

Università di Trento
Dipartimento di Matematica
Laurea Triennale in Matematica

~ · ~

Anno Accademico 2025/206

Elementi di Teoria delle Categorie: aspetti generali e un esempio dalla Teoria della Computazione

Relatore
Prof. Roberto Zunino

Candidato
Filippo Troncana
235628

Data dell'esame finale: 18 settembre 2026

Last time, I asked: 'What does mathematics mean to you?'
And some people answered: 'The manipulation of numbers, the manipulation of structures.'
And if I had asked what music means to you, would you have answered:
'The manipulation of notes?'

Serge Lang, The Beauty of Doing Mathematics

Indice

1 Teoria delle Categorie elementare **4**

1.1 Fondamenti 4

1.1.1 Cenni storici 4

1.1.2 Universi di Grothendieck 4

1.2 Nozioni fondamentali 7

1.3 Lemma di Yoneda e conseguenze 14

1.3.1 Funtori aggiunti 17

1.4 Limiti e proprietà universali 21

1.4.1 Esistenza dei limiti 24

1.4.2 Prodotti 26

1.5 Categorie Cartesiane Chiuse 28

1.5.1 Introduzione 28

1.5.2 Esempi e non esempi 30

1.5.3 Categorie cartesiane chiuse e argomenti diagonali 32

2 La categoria PER($\mathbb{N}$) **34**

2.1 Funzioni ricorsive generali 34

2.2 Il linguaggio **IMP** e il teorema SMN 37

2.2.1 Teorema SMN 40

2.3 **PER**($\mathbb{N}$): definizioni e proprietà 43

2.3.1 Costruzione e chiusura cartesiana 43

2.3.2 Rappresentazione e cardinalità 46

Capitolo 1

Teoria delle Categorie elementare

1.1 Fondamenti

1.1.1 Cenni storici

Tradizionalmente si colloca la nascita della Teoria delle Categorie nel 1945 con la pubblicazione dell'articolo "General Theory of Natural Equivalences" di Samuel Eilenberg e Saunders Mac Lane, nel quale comparvero per la prima volta i concetti fondamentali di categoria, funtore, trasformazione naturale e limite.
Negli anni successivi quello delle categorie si presentò di fatto solo come linguaggio conveniente per l'Algebra Omologica e la Topologia Algebrica, fino all'articolo "Sur quelques points d'algèbre homologique" del 1957 di Grothendieck e al lavoro del 1958 di Kan sui funtori aggiunti, che mostrarono la necessità e le potenzialità dello sviluppo di una vera e propria Teoria delle Categorie. A questi seguirono gli sforzi di Freyd e Lawvere, che posero le basi per quella che è la Teoria delle Categorie al giorno d'oggi e il suo ruolo tra le varie teorie matematiche.
In particolare il lavoro di Lawvere durante gli anni '60 evidenziò la potenzialità della Teoria delle Categorie come possibile nuova fondazione della matematica, applicandola all'Algebra Universale e inaugurando lo studio della Logica Categoriale, contemporaneamente al lavoro di Lambek sulle applicazioni delle categorie ai sistemi deduttivi e alla Teoria della Dimostrabilità.
Il culmine di questi sforzi è rappresentato dallo sviluppo a partire dagli anni '70 della Teoria dei Topoi, esibendo il concetto di Topos come ponte tra la Geometria e la Logica. Al di là delle sue applicazioni alla Geometria Algebrica, la Teoria dei Topoi trovò molto successo nello studio delle varie Teorie degli Insiemi, della Matematica Costruttiva e della Teoria della Computabilità, ma anche alla Geometria Differenziale Sintetica.
Attualmente, la Teoria delle Categorie si è attestata sia come linguaggio unificante di importanza fondamentale per l'apprendimento sistematico della Geometria, dell'Algebra e dell'Informatica Teorica, sia come teoria autonoma anche nella sua generalizzazione alla Teoria delle Categorie Superiori, che ha portato a numerosi risultati anche nel campo della Fisica Teorica a partire dagli anni '90.
Per più dettagli e riferimenti bibliografici sulla storia della Teoria delle Categorie rimandiamo il lettore a [1].

1.1.2 Universi di Grothendieck

Per fondare adeguatamente la nostra trattazione della Teoria delle Categorie avremo bisogno di partire da alcuni concetti di Teoria degli Insiemi.

Definizione 1.1: Universo di Grothendieck

Sia $\mathcal{G}$ un insieme non vuoto. Questo si dice ***universo di Grothendieck*** se:

- Se $x \in y$ e $y \in \mathcal{G}$ allora $x \in \mathcal{G}$, ovvero $\mathcal{G}$ è un insieme ***transitivo***.
- Se $x, y \in \mathcal{G}$ allora $\{x, y\} \in \mathcal{G}$.
- Se $x \in \mathcal{G}$ allora $2^x \in \mathcal{G}$.
- Se $I \in \mathcal{G}$, per ogni $f : I \to \mathcal{G}$ vale $\bigcup_{i \in I} f(i) \in \mathcal{G}$, ovvero $\mathcal{G}$ è chiuso per unioni indicizzate da un suo elemento.

Si dimostrano immediatamente le seguenti proprietà.

Proposizione 1.1: Proprietà degli universi di Grothendieck

Sia U un universo di Grothendieck. Allora questo contiene:

1. Tutti i sottoinsiemi di ogni suo elemento (in particolare dunque l'insieme vuoto).
2. Tutti i singoletti contenenti i suoi elementi.
3. Tutti i prodotti, le unioni disgiunte e le intersezioni di famiglie di suoi elementi indicizzate da un suo elemento.
4. Tutte le funzioni tra due suoi elementi.
5. Tutti i suoi sottoinsiemi la cui cardinalità è un suo elemento.

Inoltre l'intersezione di una famiglia di universi è un'universo.

Da queste proprietà seguono due fatti strettamente correlati, ovvero che un universo di Grothendieck più che numerabile è un ***modello*** per ZFC e che l'esistenza di un universo di Grothendieck più che numerabile è indipendente da ZFC.
Intuitivamente, il seguente assioma ci permette per qualunque insieme di "evocare" un insieme ambiente che contenga tutta la matematica "usuale" che lo coinvolga.

Assioma 1.1: Assioma di Tarski

Per ogni insieme x esiste un universo di Grothendieck U tale che $x \in U$.

Definiamo una gerarchia particolare di universi di Grothendieck che ci permetta di definire una nozione di insieme "piccolo", molto importante in Teoria delle Categorie.

Definizione 1.2: Gerarchia degli universi e insiemi piccoli

Consideriamo nella classe $\mathbb{G}$ degli universi di Grothendieck la famiglia $\{\mathcal{G}_\alpha\}_{\alpha \in \mathbf{Ord}}$, definita per induzione come segue:

$$\mathcal{G}_0 := \min_{\subset} \mathbb{G} = \bigcap \mathbb{G}$$

$$\mathcal{G}_{\alpha+1} := \min_{\subset} \{U \in \mathbb{G} : \mathcal{G}_\alpha \in U\} = \bigcap \{U \in \mathbb{G} : \mathcal{G}_\alpha \in U\}$$

Se invece λ è un ordinale limite definiamo

$$\mathcal{G}_\lambda := \min_{\subset} \left\{ U \in \mathbb{G} : \bigcup_{\alpha < \lambda} \mathcal{G}_\alpha \in U \right\} = \bigcap \{U \in \mathbb{G} : \forall \alpha < \lambda, \mathcal{G}_\alpha \in U\}$$

Diremo gli elementi di $\mathcal{G}_\alpha$ insiemi α-***piccoli*** e i suoi sottoinsiemi α-***moderati***; gli elementi di $\mathcal{G}_\beta \setminus \mathcal{G}_\alpha$ per qualche $\beta > \alpha$ si dicono α-***grandi***.
Fissato ω il più piccolo ordinale infinito, diremo in generale ***piccoli*** gli insiemi che sono α-piccoli per un qualche $\alpha < \omega$, ***moderati*** gli insiemi ω-moderati e ***grandi*** gli insiemi ω-grandi.

La scelta di dove fissare il confine tra "piccolo" e "grande" è di fatto arbitraria ma richiede comunque alcuni accorgimenti: sebbene sia abbastanza irrilevante quale ordinale *limite* si scelga, il fatto di scegliere un ordinale limite permette di formulare più agilmente i teoremi tra le cui ipotesi c'è una limitazione di dimensione, come vedremo più avanti.
Si osserva facilmente che l'insieme $\mathcal{G}_0$ è numerabile e corrisponde alla classe degli insiemi ereditariamente finiti, ovvero degli insiemi finiti i cui elementi sono insiemi ereditariamente finiti, e che in generale gli insiemi α-moderati sono $\alpha + 1$-piccoli.
Intuitivamente, $\mathcal{G}_1$ è già sufficiente per la pratica matematica "ordinaria", contenendo tutte le costruzioni usuali[1], e appunto è già un candidato per la "classe di tutti gli insiemi" in ZFC costituendone un ***modello***.

Teorema 1.1: Modelli per ZFC in $\{\mathcal{G}_\alpha\}_\alpha$

L'esistenza di $\mathcal{G}_0$ è indipendente dalla Teoria degli Insiemi di ZF meno l'assioma di infinito e questo ne costituisce un modello; in particolare, postulare l'esistenza di $\mathcal{G}_0$ in questa teoria è equivalente all'assioma di infinito.
L'esistenza di $\mathcal{G}_\alpha$ per $\alpha > 0$ è indipendente dalla Teoria degli Insiemi di ZFC e questo ne costituisce un modello.

Vale inoltre un teorema molto importante, per la cui dimostrazione rimandiamo a [12], che stabilisce una corrispondenza tra universi di Grothendieck e cardinali fortemente inaccessibili in ZFC:

Teorema 1.2: Universi di Grothendieck e cardinali inaccessibili

Se un insieme U è un universo di Grothendieck più che numerabile, la sua cardinalità è fortemente inaccessibile.
Inoltre, se κ è un cardinale fortemente inaccessibile, lo stadio V_κ dell'universo di Von Neumann è un universo di Grothendieck.

Nel reame degli assiomi che introducono cosiddetti "grandi cardinali", l'esistenza di una classe propria di cardinali fortemente inaccessibili è uno tra i più deboli ed è considerato standard per fondare sulla Teoria degli Insiemi la Teoria delle Categorie, approccio seguito ad esempio da [9].
Si tratta comunque di un assioma con conseguenze importanti: nel contesto degli altri assiomi di ZF, l'assioma di Tarski implica immediatamente gli assiomi di infinito e di esistenza dell'insieme delle parti e meno banalmente l'assioma di scelta, per cui si veda [14].
Volendo è possibile indebolire questo assioma in moltissimi casi, come suggerito da [8]: l'idea generale è di assumere l'assioma di universo, fissare un universo U e passare a uno più grande ogni volta che se ne ha necessità, per poi sostituire a posteriori l'assioma di Tarski con l'esistenza dell'universo più grande utilizzato. Non ci preoccupiamo di seguire questo schema, ma vale la pena citarlo in quanto ha il vantaggio di permettere in ogni dimostrazione di limitare il numero di universi di Grothendieck di cui assumere l'esistenza invece di ricorrere all'assioma di Tarski.

[1] Ovvero i numeri naturali, i numeri reali, i vari spazi di funzioni sui reali, i gruppi di permutazione e quindi tutti i loro sottogruppi e via dicendo

1.2 Nozioni fondamentali

Le convenzioni che useremo a livello di notazione vengono in gran parte da [3].

Definizione 1.3: Categoria e dualità

Una ***categoria*** $\mathcal{C}$ è una struttura munita di due insiemi: $\operatorname{ob}\mathcal{C}$ e $\hom\mathcal{C}$, detti rispettivamente ***oggetti*** (o elementi) e ***morfismi*** (o mappe o frecce) tali che:

- Ogni morfismo $f \in \hom\mathcal{C}$ abbia associati due oggetti $A, B \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ detti rispettivamente ***dominio*** e ***codominio*** di f, che verrà indicato come $f : A \to B$.
- Per ogni coppia di morfismi $f : A \to B$ e $g : B \to C$ sia definita la loro ***composizione***, ovvero un morfismo $g \circ f : A \to C$ (spesso indicato solo con gf).
- Per ogni oggetto $X \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ esista un morfismo $\mathrm{id}_X \in \hom\mathcal{C}$ detto ***identità*** di X tale che per ogni morfismo $f : A \to B$ valga $\mathrm{id}_B f = f \,\mathrm{id}_A = f$.
- Per ogni terna di morfismi componibili $f, g, h \in \hom\mathcal{C}$, valga $h(gf) = (hg)f =: hgf$, ovvero la composizione sia ***associativa***.

Fissati due oggetti $A, B \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$ denoteremo con $\hom(A, B)$ o $\mathcal{C}(A, B)$ l'insieme dei morfismi $A \to B$ di $\hom\mathcal{C}$.
Per ogni categoria $\mathcal{C}$ è definita la sua ***duale*** (o opposta) $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$, i cui oggetti sono gli stessi di $\mathcal{C}$ e i cui morfismi sono quelli di $\mathcal{C}$ ma invertiti di direzione, ovvero ad ogni $f : A \to B$ in $\mathcal{C}$ corrisponde un $f^{\mathbf{op}} : B \to A$ in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$.
Una categoria $\mathcal{C}$ si dice:

- ***(α-)piccola*** se gli insiemi $\hom\mathcal{C}$ e $\operatorname{ob}\mathcal{C}$ (anche se vedremo sotto che la grandezza del secondo è sempre limitata dal primo) sono insiemi (α-)piccoli.
- ***(α-)grande*** se non è (α-)piccola.
- ***Localmente (α-)piccola*** se, una volta fissati due oggetti $X, Y \in \operatorname{ob}\mathcal{C}$, l'insieme $\hom(X, Y)$ è un insieme (α-)piccolo.
- ***(α-)finita*** se è (α-)piccola e l'insieme dei morfismi è un insieme finito.

Uno degli aspetti più vantaggiosi della Teoria delle Categorie è il ***principio di dualità***,molto informalmente un "paghi uno prendi due": ogni teorema in Teoria delle Categorie ha un equivalente che si dimostra "gratuitamente" passando alla categoria opposta, ne vedremo alcuni esempi. Si osserva banalmente che le identità sono uniche e che passando alla categoria opposta la composizione viene ribaltata, ovvero vale l'identità $(g \circ f)^{\mathbf{op}} = f^{\mathbf{op}} \circ g^{\mathbf{op}}$. Inoltre, l'operazione di passaggio alla categoria opposta è chiaramente involutiva, che significa che $(\mathcal{C}^{\mathbf{op}})^{\mathbf{op}} = \mathcal{C}$.
La definizione di grandezza è in qualche modo più sottile di quanto possa suggerire l'intuizione: dato che la mappa $X \mapsto \mathrm{id}_X$ è sempre iniettiva ma molto raramente suriettiva, la grandezza di una categoria è in generale indipendente da quella del suo insieme degli oggetti, anche a livello locale: vediamone un esempio.

Esempio 1.1: Monoide degli insiemi

Un monoide $\mathcal{M} = (M, 1, \cdot)$ può essere letto come una categoria dotata di un solo oggetto e i cui morfismi sono rappresentati dagli elementi del monoide, dove la composizione è data dall'operazione del monoide; concretamente, è semplicemente vedere l'operazione di $\mathcal{M}$ come la sua azione sul suo insieme sottostante.

Fissiamo un qualche ordinale $\lambda \geq \omega$ e sia $\mathcal{V} := (\mathcal{G}_\lambda, \varnothing, \cup)$ il monoide abeliano definito dall'unione di insiemi: come categoria, sebbene il suo insieme degli oggetti sia un singoletto non è solo una categoria grande, ma addirittura non è nemmeno localmente piccola.

Definizione 1.4: Sottocategoria

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie tali che $\operatorname{ob}\mathcal{C} \subset \operatorname{ob}\mathcal{D}$, $\hom\mathcal{C} \subset \hom\mathcal{D}$ e per ogni $f, g \in \hom C$ componibili valga

$$f \circ_{\mathcal{C}} g = f \circ_{\mathcal{D}} g$$

Allora $\mathcal{C}$ si dice una ***sottocategoria*** di $\mathcal{D}$.
Se per ogni coppia di oggetti $X, Y \in \mathcal{C}$ vale $\mathcal{C}(X,Y) = \mathcal{D}(X,Y)$, allora $\mathcal{C}$ si dice ***piena***.

Introduciamo ora alcune proprietà che possono essere soddisfatte da un morfismo in una categoria.

Definizione 1.5: Sapori di morfismi

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e sia $f : A \to B$ un morfismo. Esso può dirsi:

- ***Monomorfismo*** (o monico o mono) se la precomposizione è iniettiva, ovvero per ogni coppia di morfismi postcomponibili $g_1, g_2 : C \to A$ vale $fg_1 = fg_2 \Rightarrow g_1 = g_2$.
- ***Epimorfismo*** (o epico o epi) se la postcomposizione è iniettiva, ovvero se per ogni coppia di morfismi precomponibili $g_1, g_2 : B \to C$ vale $g_1 f = g_2 f \Rightarrow g_1 = g_2$.
- ***Endomorfismo*** (o endo) se $A = B$.
- ***Sezione*** (o split mono) se ha un inverso sinistro, ovvero se esiste un morfismo $g : B \to A$ tale che $gf = \mathrm{id}_A$.
- ***Retrazione*** (o split epi) se ha un inverso destro, ovvero se esiste un morfismo $g : B \to A$ tale che $fg = \mathrm{id}_B$.
- ***Isomorfismo*** (o iso) se ha un inverso destro e sinistro[a]. In particolare, A e B si dicono ***isomorfi in $\mathcal{C}$ attraverso*** f e li indicheremo con $f : A \xrightarrow{\sim}_{\mathcal{C}} B$ omettendo usualmente $\mathcal{C}$; quando non vogliamo specificare nemmeno f scriviamo $A \cong B$.
- ***Automorfismo*** (o auto) se è iso e endo.

[a] Si noti che questi coincidono, infatti assumendo di avere rispettivamente inversi destro e sinistro $r, l : B \to A$ si ha $l = l\,\mathrm{id}_B = l(fr) = (lf)r = \mathrm{id}_A\, r = r$

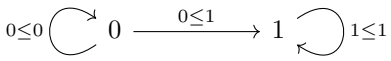
Si nota immediatamente che le sezioni sono moniche e le retrazioni epiche, anche perché c'è un'evidente dualità tra monomorfismi ed epimorfismi come tra sezioni e retrazioni.
È anche facile dimostrare che un morfismo f è un isomorfismo se e solo se è una sezione epica (o dualmente una retrazione monica) e che dunque è sia monico che epico; per analogia al caso insiemistico, in cui i monomorfismi sono le funzioni iniettive e gli epimorfismi sono quelle suriettive, si potrebbe pensare che valga anche il contrario, ma vediamo due esempi di morfismi monici ed epici che non sono isomorfismi: il primo un po' più "furbo" per dimostrare che questa intuizione fallisce anche in un caso "concreto", il secondo leggermente più "banale" ma ugualmente illustrativo.

Esempio 1.2: L'inclusione $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$

Consideriamo nella categoria **Haus** i cui oggetti sono gli spazi topologici T_2 e i cui morfismi sono le mappe continue tra di loro l'inclusione $\iota : [0,1] \cap \mathbb{Q} \hookrightarrow [0,1]$ (entrambi con la topologia euclidea); questa è chiaramente monica in quanto iniettiva, ed è epica in quanto una funzione continua in **Haus** è completamente determinata dal suo valore su un sottospazio denso, ma non può esssere un isomorfismo dato che non è suriettiva.

Esempio 1.3: La categoria 2

Consideriamo la categoria 2 definita dal seguente diagramma



Dato che a destra o sinistra possiamo comporre solo con l'identità $i \leq i$, $0 \leq 1$ è sia monico che epico, ma non è isomorfismo in quanto non ha inverso.

Alcune categorie sono dotate di oggetti privilegiati, la cui esistenza ha alcune importanti conseguenze formali che vedremo in seguito.

Definizione 1.6: Oggetti iniziali e terminali

Sia $\mathcal{C}$ una categoria .
Un oggetto 0 si dice ***iniziale*** se per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ esiste un unico morfismo $\iota_X : 0 \to X$
Un oggetto 1 si dice ***terminale*** se è l'oggetto iniziale di $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$, o equivalentemente se per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ esiste un unico morfismo $\zeta_X : X \to 1$.
Se I è sia terminale che iniziale, si dice ***oggetto zero***.

In particolare ha senso parlare di essenzialmente un unico oggetto iniziale, terminale o zero:

Proposizione 1.2: Unicità di oggetti iniziali e terminali

Se una categoria $\mathcal{C}$ ammette un oggetto iniziale (o terminale o zero), questo è unico a meno di unico isomorfismo.

Dimostrazione

Siano $0, 0'$ oggetti iniziali di $\mathcal{C}$; per definizione di oggetto iniziale, per ogni oggetto X di $\mathcal{C}$ deve valere $\iota_X = \iota'_X \circ \iota_{0'}$, dunque ponendo $X = 0$ otteniamo $\iota_0 = \mathrm{id}_0 = \iota'_0 \circ \iota_{0'}$; analogamente otteniamo l'altro lato dell'inversione.

□

Introduciamo quello che può essere considerato un morfismo di categorie (e in effetti lo è in Teoria delle Categorie Superiori), ovvero il concetto di funtore. Di fatto la Teoria delle Categorie è nata per studiare i funtori, di cui l'esempio motivante è il gruppo fondamentale in Topologia Algebrica, e le trasformazioni naturali tra di essi.

Definizione 1.7: Funtore

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie. Un ***funtore covariante*** $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ consiste in due mappe $F : \mathrm{ob}\,\mathcal{C} \to \mathrm{ob}\,\mathcal{D}$ e $F : \hom \mathcal{C} \to \hom \mathcal{D}$ che rispettino la composizione, ovvero:

- Per ogni morfismo $f : X \to Y$ vale $Ff : FX \to FY$.
- Per ogni oggetto $X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ vale $F\,\mathrm{id}_X = \mathrm{id}_{FX}$.
- Per ogni coppia di morfismi componibili $f, g \in \hom \mathcal{C}$ vale $F(g \circ f) = Fg \circ Ff$.

Un ***funtore controvariante*** da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$ è un funtore covariante $F : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathcal{D}$.
Un funtore si dice:

- ***Fedele*** se per ogni $X, Y \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ la sua restrizione $F_{X,Y} : \mathcal{C}(X, Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è iniettiva.
- ***Pieno*** se per ogni $X, Y \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ la sua restrizione $F_{X,Y} : \mathcal{C}(X, Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è suriettiva.
- ***Pienamente fedele*** se è pieno e fedele.
- ***Essenzialmente suriettivo sugli oggetti*** se per ogni oggetto $Y \in \mathcal{D}$ esiste un oggetto $X \in \mathcal{C}$ tale che $FX \cong_{\mathcal{D}} Y$.

Se $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ sono due funtori, la loro composizione $GF : \mathcal{C} \to \mathcal{E}$ è un funtore: in particolare, la composizione di due funtori della stessa varianza è covariante, mentre la composizione di due funtori di varianza diversa è controvariante.

Anche se l'espressione "un funtore controvariante $\mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathcal{D}$" tecnicamente indicherebbe un funtore covariante $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, la useremo quasi sempre per indicare un funtore controvariante $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$, ovvero una controvarianza specificata due volte non farà una covarianza.
Ora possiamo definire una categoria assolutamente centrale, di fatto la categoria ambiente per tutta la pratica matematica "tradizionale" e che ci permette di definire una certa classe di sue "sottocategorie" in un senso più ampio.

Esempio 1.4: La categoria degli insiemi (α-)piccoli e categorie concrete

Per $\alpha \in \mathbf{Ord}$, indichiamo con $\mathbf{Set}_\alpha$ la categoria i cui oggetti sono insiemi α-piccoli, ovvero elementi di $\mathcal{G}_\alpha$, e i cui morfismi sono le funzioni tra di loro con l'usuale composizione di funzioni insiemistiche; indicheremo semplicemente con **Set** la categoria $\mathbf{Set}_\omega$ degli insiemi piccoli.
Una categoria $\mathcal{C}$ si dice ***concreta*** se è munita di un funtore fedele $U : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, detto ***dimenticante***: informalmente, le categorie concrete sono quelle i cui oggetti sono insiemi (piccoli) dotati di una certa struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura. Alcune categorie concrete sono:

- **Top** degli spazi topologici piccoli e delle funzioni continue;
- La sottocategoria **Haus** di **Top** che abbiamo visto nell'esempio 1.2
- **Mble** degli spazi misurabili piccoli e delle funzioni misurabili;
- **Meas** degli spazi con misura piccoli e delle funzioni misurabili fra loro;
- **Vec**$\mathbb{K}$ dei $\mathbb{K}$-spazi vettoriali piccoli e delle mappe lineari;
- **NormVec**$\mathbb{K}$ dei $\mathbb{K}$-spazi vettoriali normati piccoli e delle mappe lineari e continue.

Per $\alpha < \omega$, $\mathbf{Set}_\alpha$ è piccola, ma $\mathbf{Set}_\omega$ non lo è nemmeno localmente: due controesempi sono dati dagli insiemi

$$\hom\left(1, \bigcup_{\alpha<\omega} \mathcal{G}_\alpha\right) \qquad \text{e} \qquad \hom\left(\bigcup_{\alpha<\omega} \mathcal{G}_\alpha, 2\right)$$

entrambi con cardinalità strettamente maggiore di qualsiasi $\mathcal{G}_\alpha$.
Per qualsiasi ordinale α, $\mathbf{Set}_\alpha$ ha un unico oggetto iniziale, l'insieme vuoto $0 := \varnothing$, ed essenzialmente un'unico oggetto terminale, l'insieme $1 := \{0\}$.

Come "categorificazione" degli omomorfismi per le usuali strutture algebriche, ci aspettiamo che i funtori preservino gli isomorfismi ed in effetti è così, ma sotto opportune ipotesi otteniamo anche la cosiddetta "riflessione" degli isomorfismi.

Lemma 1.1: Riflessione di isomorfismi

Sia $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un funtore. Se $f : X \xrightarrow{\sim} Y$, allora $Ff : FX \xrightarrow{\sim} FY$.
Se F è pienamente fedele e $g : FX \xrightarrow{\sim} FY$, allora $X \cong Y$.

Dimostrazione

La prima implicazione è banale, dunque assumiamo che F sia pienamente fedele e $g : FX \xrightarrow{\sim} FY$ sia un isomorfismo; dato che la mappa $\varphi := F_{X,Y} : \mathcal{C}(X,Y) \to \mathcal{D}(FX, FY)$ è una biezione, esiste $f : X \to Y$ tale che $\varphi(f) = g$, dunque definiamo $f' := \varphi^{-1}(g^{-1})$ e dimostriamo che è un'inversa sinistra (dimostrare che è un'inversa destra è analogo). Dato che F è un funtore, vale

$$\begin{aligned} f'f &= \varphi^{-1}(\varphi(f'f)) \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(f')\varphi(f)) \\ &= \varphi^{-1}(g^{-1}g) \\ &= \varphi^{-1}(\mathrm{id}_{FX}) \\ &= \mathrm{id}_X \end{aligned}$$

□

Adesso faremo una cosa un po' buffa, ovvero definiremo il prodotto di categorie come definiremmo normalmente il prodotto cartesiano di insiemi e più tardi lo useremo per definire il prodotto di oggetti in categorie generali.

Definizione 1.8: Categoria prodotto e bifuntore

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie. Definiamo la ***categoria prodotto*** $\mathcal{C} \times \mathcal{D}$ di $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ come la categoria i cui oggetti sono le coppie ordinate di un oggetto di $\mathcal{C}$ e uno di $\mathcal{D}$ e dove

$$\begin{aligned} \hom((A,B),(C,D)) &= \{(f,g) : f \in \mathcal{C}(A,C), g \in \mathcal{D}(B,D)\} \\ &= \hom(A,C) \times \hom(B,D) \end{aligned}$$

Una categoria prodotto è naturalmente munita di due funtori $P_I : \mathcal{C} \times \mathcal{D} \to I$ con $I = \mathcal{C}, \mathcal{D}$, detti ***proiezioni***, tali che

$$P_{\mathcal{C}}((f,g) : (A,B) \to (C,D)) = (f : A \to C)$$

$$P_{\mathcal{D}}((f,g):(A,B)\to(C,D)) = (g: B\to D)$$

Un funtore $F:\mathcal{C}\times\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ si dice ***bifuntore***.

Perché "spostiamo" il prodotto cartesiano alle categorie? Perché spesso quando lavoriamo in qualche categoria ci risulta più agevole una definizione più "intrinseca" di prodotto, oppure abbiamo prodotti diversi: in **Rel**[2] il prodotto "categorico" è dato dall'unione disgiunta, nonostante **Set** sia una sua sottocategoria e in questa il prodotto sia l'usuale prodotto cartesiano.
Nel contesto della Teoria delle Categorie Superiori è comunque possibile dare una caratterizzazione del prodotto di categorie ordinarie[3] in termini di una simile proprietà universale a quella che vedremo più giù.
Abbiamo visto che i morfismi sono trasformazioni tra oggetti, mentre i funtori sono trasformazioni tra morfismi. Introduciamo ora un ulteriore "livello" di frecce, le trasformazioni naturali, ovvero trasformazioni tra funtori.

Definizione 1.9: Trasformazione naturale

Siano $\mathcal{C},\mathcal{D}$ categorie e siano $F,G:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ due funtori.
Una ***trasformazione naturale*** $\Phi: F\Rightarrow G$ è un insieme di morfismi $\{\Phi_X: F(X)\to G(X)\}_{X\in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}}$ tali che per ogni $f:X\to Y$ in $\mathcal{C}$ il seguente diagramma commuti:

$$\begin{array}{ccc} X & & F(X) & \xrightarrow{\Phi_X} & G(X) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle F(f)} & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ Y & & F(Y) & \xrightarrow{\Phi_Y} & G(Y) \end{array}$$

Una trasformazione naturale tale per cui tutti i morfismi Φ_X sono isomorfismi si dice ***isomorfismo naturale***.
In particolare, se $H:\mathcal{D}\to\mathcal{E}$ è un altro funtore, possiamo definire la trasformazione naturale $H\Phi: H\circ F\Rightarrow H\circ G$ definita da $H\Phi_X := H(\Phi_X)$; allo stesso modo possiamo definire per un funtore $K:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ la trasformazione naturale $\Phi K: F\circ K\Rightarrow G\circ K$ data da $(\Phi K)_X := \Phi_{K(X)}$.

Le trasformazioni naturali ci permettono di dare una nozione di equivalenza più appropriata al contesto della Teoria delle Categorie rispetto a quella di isomorfismo, troppo stringente per risultare interessante.

Definizione 1.10: Equivalenza di categorie

Siano $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ due categorie e siano $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ e $G:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ due funtori.
La coppia (F,G) si dice ***equivalenza di categorie*** tra F e G se esistono due isomorfismi naturali

$$\mathrm{id}_{\mathcal{C}}\cong GF \quad \text{e} \quad \mathrm{id}_{\mathcal{D}}\cong FG$$

Un principio "filosofico" importante per la Teoria delle Categorie è il cosiddetto "principio di equivalenza", ovvero l'idea che tutte le costruzioni portate avanti e le proprietà dimostrate in Teoria delle Categorie debbano essere invarianti per equivalenza di categorie, ovvero che oggetti isomorfi debbano essere in qualche modo "indistinguibili": in un certo senso lo abbiamo già rotto con diverse delle nostre definizioni, ad esempio quando invochiamo l'uguaglianza estensionale per

[2] Categoria degli insiemi piccoli e delle relazioni tra loro
[3] Dette 1-categorie strette

due insiemi invece di limitarci alla biezione.
Di fatto nella pratica matematica il principio di equivalenza è uno slogan più che una legge, ma risulta estremamente importante quando si discute della possibilità di fondare la matematica sulla Teoria delle Categorie, o di fondare la Teoria delle Categorie su teorie alternative a quella degli Insiemi di ZFC che non contengano ad esempio l'assioma di estensionalità; da qui nasce lo studio della Teoria delle Categorie Superiori e in particolare della Teoria dei Gruppoidi Superiori, particolari categorie superiori che codificano l'idea di equivalenze tra oggetti, equivalenze tra isomorfismi e così via.
Useremo spesso (attraverso un altro risultato che vedremo dopo) questa caratterizzazione per le equivalenze di categorie, di cui omettiamo la dimostrazione in quanto più lunga e laboriosa che profonda.

Proposizione 1.3: Caratterizzazione per un'equivalenza di categorie

Sia $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ un funtore.
Questo definisce un'equivalenza di categorie se e solo se è pienamente fedele ed essenzialmente suriettivo sugli oggetti.

A dire il vero, questa caratterizzazione dipenderebbe dall'assioma della scelta, altrimenti sarebbe solo una proprietà delle equivalenze di categorie: per ottenere un'equivalenza di categorie da un funtore pienamente fedele ed essenzialmente suriettivo sugli oggetti dovremmo appunto scegliere un oggetto x per ogni classe di isomorfismo $[Fx]$, possibile solo in alcuni casi senza l'assioma della scelta. Comunque come visto sopra l'assioma di Tarski implica l'assioma della scelta, dunque noi possiamo usarla senza problemi.

1.3 Lemma di Yoneda e conseguenze

Un risultato centrale in Teoria delle Categorie è il lemma di Yoneda, una versione "categoriale" del teorema di Cayley in Teoria dei Gruppi[4]. Prima di presentarlo dobbiamo introdurre alcune costruzioni e nozioni importanti per formularlo.

Definizione 1.11: Categoria dei funtori

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie.
Definiamo la categoria $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$, che spesso denoteremo con $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$, la ***categoria dei funtori*** da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$, i cui oggetti sono i funtori covarianti e i cui morfismi sono le trasformazioni naturali con la ***composizione verticale***: definiamo per $\mu : F \to G$ e $\nu : G \to H$ la loro composizione verticale $\nu\mu : F \to H$ col seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & (\nu\mu)_X & & & \\
 & \overset{\frown}{} & & \overset{\frown}{} & & \overset{\frown}{} & \\
X & & F(X) & \xrightarrow{\mu_X} & G(X) & \xrightarrow{\nu_X} & H(X) \\
\downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle Ff} & & \downarrow{\scriptstyle Gf} & & \downarrow{\scriptstyle Hf} \\
Y & & F(Y) & \xrightarrow{\mu_Y} & G(Y) & \xrightarrow{\nu_Y} & H(Y) \\
 & & & \underset{\smile}{} & & \underset{\smile}{} & \\
 & & & (\nu\mu)_Y & & &
\end{array}$$

Se le categorie sono chiare dal contesto, invece di scrivere $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}(F, G)$ o $[\mathcal{C}, \mathcal{D}](F, G)$ o $\hom_{[\mathcal{C},\mathcal{D}]}(F, G)$ scriveremo $\mathrm{Nat}(F, G)$.

La grandezza della categoria $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ in generale dipende da quella di $\mathcal{C}$ e di $\mathcal{D}$: si può facilmente dimostrare che se entrambe sono piccole allora questa è una categoria piccola e che se $\mathcal{C}$ è piccola e $\mathcal{D}$ è localmente piccola, anche $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ è localmente piccola; tuttavia $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ non è in generale localmente piccola nel caso in cui lo sono sia $\mathcal{C}$ che $\mathcal{D}$.
Si può dimostrare comunque che $\mathcal{C}$ e $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ sono localmente piccole se e solo se $\mathcal{C}$ è equivalente a una categoria piccola, si veda [4].

Definizione 1.12: hom-funtore covariante e controvariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia A un oggetto di $\mathcal{C}$.
Definiamo due funtori $h_A : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$ e $h^A : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathbf{Set}$, detti hom-***funtori*** (rispettivamente covariante e controvariante) nel seguente modo:

$$\begin{array}{ccccc}
\hom(A, X) & \xleftarrow{h_A} & X & \xmapsto{h^A} & \hom(X, A) \\
\downarrow{\scriptstyle h_A(f)=f\circ -} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \uparrow{\scriptstyle h^A(f)=-\circ f} \\
\hom(A, Y) & \xleftarrow{h_A} & Y & \xmapsto{h^A} & \hom(Y, A)
\end{array}$$

Inoltre possiamo interpretare $\hom(-,-)$ come un bifuntore $\mathcal{C}^{\mathbf{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$.
Un funtore covariante o controvariante F a valori in $\mathbf{Set}$ si dice ***rappresentabile*** se esiste una ***rappresentazione*** di F, ovvero un oggetto A di $\mathcal{C}$ e un isomorfismo naturale $\Phi : h_A \to F$ nel caso covariante, $\Phi : h^A \to F$ nel caso controvariante.

[4] E in effetti, il teorema di Cayley può essere ridotto ad un caso particolare del lemma di Yoneda

Gli hom-funtori sono l'esempio prototipico di ***endoprofuntori***: un profuntore da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{D}$ è un funtore $\mathcal{D}^{\mathbf{op}} \times \mathcal{C} \to \mathbf{Set}$, a livello intuitivo una sorta di "categorificazione" di un tensore.

Teorema 1.3: Lemma di Yoneda covariante

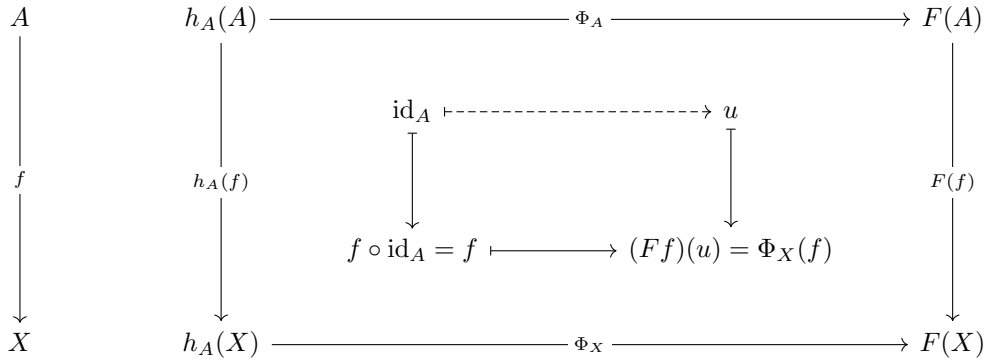
Sia α un ordinale, sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente α-piccola e sia $F : \mathcal{C} \to \mathbf{Set}_\alpha$ un funtore covariante.
Allora esiste un isomorfismo in $\mathbf{Set}_{\alpha+1}$

$$\mathrm{Nat}(h_A, F) \cong F(A)$$

naturale in A e F, ovvero sia se visto come trasformazione naturale $\mathrm{Nat}(h_\bullet, F) \to F$ sia come trasformazione naturale $\mathrm{Nat}(h_A, -) \to -(A)$.

Dimostrazione

Dimostriamo solamente l'esistenza della biezione, la dimostrazione della naturalità è ancora una volta più lunga e laboriosa che illuminante. Sia $\Phi \in \mathrm{Nat}(h_A, F)$. Per definizione di trasformazione naturale, il seguente diagramma commuta:



Vediamo che ci basta specificare l'assegnazione tratteggiata per determinare univocamente tutto il resto:

- Per ciascuna $\Phi \in \mathrm{Nat}(h_A, F)$ ci basta specificare $\Phi \mapsto u := \Phi_A(\mathrm{id}_A)$ elemento di $F(A)$.
- Per ciascun $u \in F(A)$ costruiamo la trasformazione naturale Φ definendo per ogni $X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ il morfismo $\Phi_X(f : A \to X) := Ff(u)$.

□

Abbiamo dualmente la versione controvariante:

Corollario 1.1: Lemma di Yoneda controvariante

Sia α un ordinale, sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente α-piccola e sia $F : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathbf{Set}_\alpha$ un funtore controvariante.
Allora esiste un isomorfismo in $\mathbf{Set}_{\alpha+1}$

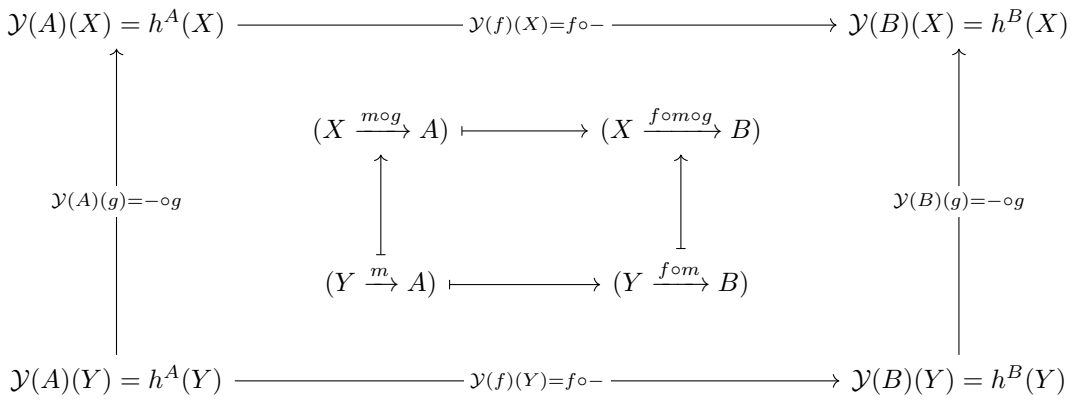
$$\mathrm{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$$

naturale in A e F.

In generale l'isomorfismo datoci da 1.3 non è una biezione tra insiemi (α-)piccoli, in quanto gli elementi di $\mathrm{Nat}(h_A, F)$ non sono in generale insiemi (α-)piccoli.
Prendiamo ad esempio il funtore identità **Id** da **Set** (ricordiamo la definizione 1.4) in sè stessa: noi abbiamo che $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$ è in biezione con l'insieme sì piccolo S, ma gli elementi di $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$ sono indicizzati dall'universo $\mathcal{G}_\omega$, che non è affatto un insieme piccolo. Analogamente a come in generale la grandezza dell'insieme dei suoi oggetti limita solo inferiormente la grandezza di una categoria, in generale la cardinalità di un insieme limita solo inferiormente la sua grandezza.
Avendo l'assioma 1.1 non incorriamo in problemi di tipo logico o fondativo, ma se non avessimo limitato in questo modo la grandezza delle nostre categorie dovremmo gestire la collezione $\mathrm{Nat}(h_S, \mathbf{Id})$ che, per quanto ci sia garantito debba essere "grande quanto" un insieme, sarebbe una collezione di elementi normalmente considerati come classi proprie, ovvero classi che non possono appartenere ad altre classi.
Una delle più importanti applicazioni del lemma di Yoneda è la rappresentazione[5] di Yoneda, fondamentale in gran parte della topologia e della geometria moderna: essa permette di identificare una categoria[6] $\mathcal{C}$ con una sottocategoria piena della cosiddetta ***categoria dei prefasci su*** $\mathcal{C}$, che è solo un altro nome per $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$.
Ad esempio se interpretiamo la topologia τ di uno spazio (X, τ) come una categoria, dove i morfismi sono dati dall'inclusione insiemistica, questa è completamente determinata dalle classi delle funzioni continue entranti nei (o uscenti dai) suoi aperti.

Teorema 1.4: Rappresentazione di Yoneda covariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Questa è equivalente ad una sottocategoria piena di $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ tramite la mappa $\mathcal{Y} : \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ definita da questo diagramma:



Dove un oggetto A di $\mathcal{C}$ viene mandato nel funtore $h^A : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to \mathbf{Set}$ definito sopra e un morfismo $f : A \to B$ viene mandato nella sua postcomposizione, che è una trasformazione naturale da h^A a h^B come si vede nel diagramma.

Dimostrazione

Applicando il corollario 1.1 con $F = h^B$ scorrendo su $B \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}$ otteniamo

$$\mathrm{Nat}(h^A, h^B) \cong h^B(A)$$

[5] In inglese *embedding*, abbiamo deciso di tradurlo con "rappresentazione" per l'analogia al teorema e alla rappresentazione di Cayley
[6] Spesso una categoria piccola

Ovvero per definizione

$$\mathrm{Nat}(h^A, h^B) \cong \hom(A, B).$$

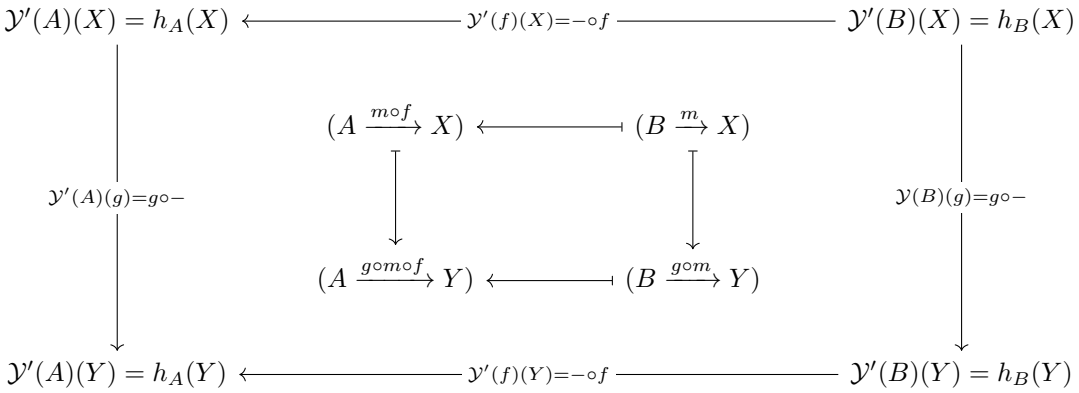
Vediamo che dunque l'assegnazione $A \mapsto h^A$ definisce un funtore covariante $h^\bullet : \mathcal{C} \to [\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ pienamente fedele (ma non essenzialmente suriettivo sugli oggetti). Restringendo $h^\bullet$ all'immagine di $\mathcal{C}$ in $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$, otteniamo un'equivalenza di categorie (dato che la restrizione all'immagine è tautologicamente suriettiva) per la proposizione 1.3.

□

Abbiamo dualmente la versione controvariante:

Corollario 1.2: Rappresentazione di Yoneda controvariante

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Allora la sua categoria opposta $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$ è equivalente ad una sottocategoria piena di $[\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ tramite la mappa $\mathcal{Y}' : \mathcal{C}^{\mathbf{op}} \to [\mathcal{C}, \mathbf{Set}]$ definita da questo diagramma (dove abbiamo morfismi $f : A \to B$ e $g : X \to Y$ di $\mathcal{C}$):



1.3.1 Funtori aggiunti

Uno degli slogan più celebri da [8] è *"Adjoint functors arise everywhere"*, ovvero "Funtori aggiunti emergono ovunque", dovuto alla quantità elevatissima di esempi di funtori aggiunti che emergono nella pratica matematica moderna.
Intuitivamente, una coppia di funtori aggiunti è una forma ancora più debole di "equivalenza" di categorie[7], legata alla ricerca di una sorta di "approssimazione" ottimale dell'inverso di un funtore nel caso in cui questo non dovesse essere invertibile.

Definizione 1.13: Funtori aggiunti

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie e $F : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ e $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ due funtori.
La coppia (F, G) definisce un'***aggiunzione*** tra $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ se esistono due trasformazioni naturali $\varepsilon : FG \to \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ e $\eta : \mathrm{id}_{\mathcal{D}} \to GF$ rispettivamente dette ***counità*** e ***unità*** dell'aggiunzione tali

[7] In effetti, ogni equivalenza di categorie definisce canonicamente una coppia di funtori aggiunti

che i seguenti diagrammi, detti ***identità triangolari***, commutino:



I due funtori si diranno ***aggiunti*** e scriveremo $F \dashv G$ per indicare che F è ***aggiunto sinistro*** a G e che G è ***aggiunto destro*** a F.

Osserviamo che le identità triangolari implicano che per ogni $X \in \mathcal{C}$ e $Y \in \mathcal{D}$ valgano

$$\mathrm{id}_{FY} = \varepsilon_{FY} \circ F(\eta_Y), \qquad \mathrm{id}_{GX} = G(\varepsilon_X) \circ \eta_{GX}$$

È possibile dare una definizione equivalente ma più illustrativa della terminologia "aggiunto destro/sinistro" tramite la prossima proposizione, ricordandoci che due operatori lineari $L : H \to H'$ e $R : H' \to H$ tra spazi di Hilbert si dicono aggiunti quando per ogni $v \in H$ e $w \in H'$ vale $\langle Lv, w\rangle_{H'} = \langle v, Rw\rangle_H$.

Proposizione 1.4: Caratterizzazione delle aggiunzioni

Siano $F : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ e $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ funtori aggiunti; allora esistono isomorfismi $\Phi : \mathcal{C}(FX, Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{D}(X, GY)$ naturali in X e Y.
Inoltre, un isomorfismo naturale di quel tipo induce un'aggiunzione.

Dimostrazione

Dimostriamo le due implicazioni:

- Assumiamo di avere le counità e unità ε, η e definiamo le trasformazioni naturali $\Phi : \mathcal{C}(F-,-) \to \mathcal{D}(-, G-)$ e $\Psi : \mathcal{D}(-, G-) \to \mathcal{C}(F-,-)$ le cui componenti sono date, per ciascun $f : FX \to Y$ e $g : Y \to GX$, da

  $$\Phi_{X,Y}(f) := Gf \circ \eta_Y, \qquad \Psi_{X,Y}(g) = \varepsilon_X \circ F(g)$$

  Mostriamo che sono inverse: usando le identià triangolari vale

  $$\begin{aligned} \Psi\Phi(f) &= \varepsilon_X \circ FG(f) \circ F(\eta_Y) \\ &= f \circ \varepsilon_{FY} \circ F(\eta_Y) \\ &= f \circ \mathrm{id}_{FY} \\ &= f \end{aligned}$$

  Ovvero $\Psi\Phi = \mathrm{id}$; la composizione inversa segue per dualità dimostrando l'isomorfismo.

- Dato un isomorfismo naturale Φ possiamo definire

  $$\varepsilon_X := \Phi^{-1}_{GX,X}(\mathrm{id}_{GX}), \qquad \eta_Y := \Phi_{Y,FY}(\mathrm{id}_{FY})$$

  La verifica delle identità triangolari è automatica.

□

Nonostante la vera "identità" di un funtore sia determinata dalla sua azione sui morfismi, esistono situazioni in cui mappe di oggetti possono essere estese canonicamente a funtori. In particolare, osserviamo che una specie di aggiunzione tra un funtore e una mappa di oggetti può essere promossa ad un'aggiunzione tra funtori con la seguente proposizione.

Proposizione 1.5: Estensione di una mappa a un funtore

Siano $F : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ un funtore e $G_0 : \operatorname{ob}\mathcal{C} \to \operatorname{ob}\mathcal{D}$ una mappa di oggetti.
Se per ogni $Y \in \operatorname{ob}\mathcal{D}$ esiste un isomorfismo naturale $\Phi_Y : \mathcal{C}(F-, Y) \xrightarrow{\sim} \mathcal{D}(-, G_0 Y)$, allora esiste un funtore $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ tale che $F \dashv G$ e $G|_{\operatorname{ob}\mathcal{C}} = G_0$, e gli isomorfismi naturali dell'aggiunzione sono dati da Φ.

Dimostrazione

Segue da Yoneda, infatti il seguente diagramma commuta

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \overset{\Phi_{Y_1}}{\frown} & & \\
Y_1 & h^{Y_1}_{\mathcal{C}} \circ F = \mathcal{C}(F-, Y_1) & & \mathcal{D}(-, G_0 Y_1) = h^{G_0 Y_1}_{\mathcal{D}} & G_0 Y_1 =: GY_1 \\
\Big\downarrow{\scriptstyle f} & \mapsto \quad \uparrow & \cong & \uparrow \quad \cong & \Big\downarrow{\scriptstyle g =: Gf} \\
Y_2 & h^{Y_2}_{\mathcal{C}} \circ F = \mathcal{C}(F-, Y_2) & & \mathcal{D}(-, G_0 Y_2) = h^{G_0 Y_2}_{\mathcal{D}} & G_0 Y_2 =: GY_2 \\
 & & \underset{\Phi_{Y_2}}{\smile} & &
\end{array}$$

Esibendo la costruzione del funtore G aggiunto destro a F.

□

Abbiamo alcuni esempi "prototipici" di funtori aggiunti:

Esempio 1.5: Aggiunzione Libero-Dimenticante *(Free-Forgetful)*

Denotiamo con Free : **Set** → **Grp** il funtore che assegna ad un insieme X il gruppo libero $(FX, *)$ su X: la proprietà universale dei gruppi liberi ci dice che per qualsiasi altro gruppo G, una funzione insiemistica $f : X \to G$ definisce un unico omomorfismo di gruppi $\varphi : (FX, *) \to (G, \cdot)$ tale che $\varphi|_X = f$.
Questa proprietà nel linguaggio della Teoria delle Categorie si esprime definendo il funtore dimenticante U : **Grp** → **Set** che manda un gruppo $(G, \cdot)$ nell'insieme G e un omomorfismo di gruppi in sè stesso considerato come funzione insiemistica e dicendo che esiste un'aggiunzione Free $\dashv U$, infatti per ogni insieme X e gruppo $(G, \cdot)$ abbiamo

$$\begin{aligned}
\mathbf{Grp}(\mathrm{Free}(X), (G, \cdot)) &\cong \mathbf{Set}(X, U((G, \cdot))) \\
&= \mathbf{Set}(X, G)
\end{aligned}$$

Questo esempio si generalizza a moltissimi casi di funtori dimenticanti: gli Amoduli liberi per A**Mod** → **Set**, i gruppi abeliani liberi per **Ab** → **Set**, gli spazi topologici discreti per **Top** → **Set**. Curiosamente, non abbiamo una nozione di "campo libero" su un insieme, ma la costruzione del campo delle frazioni su un dominio di integrità definisce comunque un aggiunto sinistro al funtore di inclusione della categoria dei campi in quella dei domini di integrità.

Esempio 1.6: Connessione di Galois

Siano $(A, \leq)$ e $(B, \leq)$ due insiemi parzialmente ordinati: una ***connessione di Galois*** è una coppia di funzioni monotone $F : B \to A$ e $G : A \to B$ tali che valga

$$F(a) \leq b \Leftrightarrow a \leq G(b)$$

In particolare, possiamo considerare A e B come categorie con al più un unico morfismo tra due oggetti, dove $a \to b$ è dato quando esiste da $a \leq b$; sotto queste lenti, una corrispondenza di Galois è una coppia di funtori $F \dashv G$, infatti la condizione di prima si riscrive come

$$\hom_A(Fa, b) \cong \hom_B(a, G(b))$$

Ora grazie al lemma di Yoneda possiamo dimostrare un fatto che ci servirà più tardi

Lemma 1.2: Essenziale unicità degli aggiunti

Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie localmente piccole e siano $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ e $G_1, G_2 : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ funtori tali che $F \dashv G_1$ e $F \dashv G_2$ oppure $G_1 \dashv F$ e $G_2 \dashv F$.
Allora $G_1 \cong G_2$.

Dimostrazione

Dimostriamo il caso destro, il caso sinistro segue per dualità; scriviamo le aggiunzioni in termini degli hom-funtori:

$$h^d(Fc) \cong h^{G_1 d}(c) \cong h^{G_2 d}(c)$$

Ottenendo dunque $\mathcal{Y} \circ G_1 \cong \mathcal{Y} \circ G_2$: dal teorema 1.4, ovvero la piena fedeltà della rappresentazione di Yoneda, segue la tesi.

□

In generale la categoria $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ è mostruosamente più grande di $\mathcal{C}$[8] e dunque cercare oggetti particolari di $\mathcal{C}$ in $[\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, \mathbf{Set}]$ attraverso la rappresentazione di Yoneda potrebbe sembrare un modo per trasformare dei problemi semplici in problemi più complicati, ma in molti casi (come quello appena visto) risulta più facile confrontare gli oggetti dal punto di vista dei loro insiemi di morfismi; questo perché gli hom-funtori hanno delle proprietà particolari che li fanno comportare bene rispetto a varie costruzioni in Teoria delle Categorie.
In più le categorie di funtori risultano essere molto "beneducate" al di là della loro grandezza, ereditando proprietà desiderabili dal loro codominio[9] anche qualora queste dovessero mancare al loro dominio.

[8] Ad esempio, la classe dei morfismi di $[\mathbf{1}, \mathbf{Set}]$ è in biezione con quella di **Set** e dunque è grande nonostante quella di $\mathbf{1}$ sia un singoletto
[9] E **Set** è una delle categorie più beneducate di tutte

1.4 Limiti e proprietà universali

Uno dei concetti più importanti in Teoria delle Categorie è quello di limite. Per definire propriamente i limiti dobbiamo dare la definizione formale di diagramma in una categoria, che categorifica il concetto di famiglia indicizzata in **Set**.

Definizione 1.14: Diagramma commutativo

Siano $\mathcal{J}, \mathcal{C}$ due categorie.
Si dice ***diagramma (commutativo)*** in $\mathcal{C}$ di forma $\mathcal{J}$ un funtore $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$; $\mathcal{J}$ si dice ***forma*** o ***indice*** del diagramma: se $\mathcal{J}$ è finita o piccola, il diagramma F si dirà rispettivamente ***finito*** o ***piccolo***.
La ***categoria dei diagrammi*** in $\mathcal{C}$ di forma $\mathcal{J}$ è la categoria dei funtori $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$.

Se in Teoria degli Insiemi definiamo una famiglia di sottoinsiemi di un insieme X indicizzata dall'insieme J come un'applicazione $J \to \mathcal{P}(X)$, qui abbiamo bisogno di un'applicazione che rispetti la struttura di categoria, ovvero un funtore: intuitivamente oltre a indicizzare gli oggetti indicizziamo anche i morfismi in modo che la composizione sia rispettata. Per la prossima definizione ci servirà di considerare un diagramma particolare, il diagramma costante $K_N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ (dove N è un oggetto di $\mathcal{C}$) che manda ogni oggetto di $\mathcal{J}$ in N e ogni morfismo in id_N.

Definizione 1.15: Cono e cocono

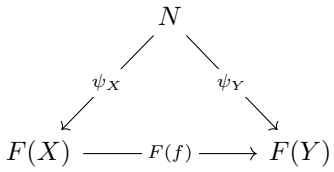
Sia $\mathcal{C}$ una categoria, sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma, sia N un oggetto di $\mathcal{C}$ e sia $K_N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ il funtore costante, ovvero il funtore

$$K_N(f : X \to Y) = (\mathrm{id}_N : N \to N)$$

Si dice ***cono*** in $\mathcal{C}$ su F con punta N un morfismo $\psi : K_N \to F$ di $[\mathcal{J}, \mathcal{C}]$, ovvero una famiglia di morfismi

$$\{\psi_X : N \to F(X)\}_{X \in \mathrm{ob}\,\mathcal{J}} \subset \hom \mathcal{C}$$

Tali che per ogni morfismo $f : X \to Y$ in $\mathcal{J}$ il seguente diagramma commuti:



Dualmente, si dice ***cocono*** su F con punta N un morfismo $\psi : F \to K_N$, o equivalentemente un cono in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$.
Definiamo la ***categoria dei coni*** in $\mathcal{C}$ su F come la categoria i cui oggetti sono i coni intesi come coppia $(N, \psi^N : K_N \to F)$ e i cui morfismi sono i cosiddetti morfismi ***medianti***, ovvero i morfismi $\alpha : N \to M$ di $\mathcal{C}$ tali per cui per ogni oggetto X di $\mathcal{J}$ valga:

$$\psi^M_X \circ \alpha = \psi^N_X$$

Denoteremo questa categoria come $\mathbf{Cone}(\mathcal{C}, F)$.
Analogamente esiste la categoria dei coconi $\mathbf{Cocone}(\mathcal{C}, F)$ che non è altro che la categoria $\mathbf{Cone}(\mathcal{C}^{\mathbf{op}}, F)$.

Siamo pronti a definire i limiti e colimiti di un diagramma, che intuitivamente corrispondono

all'oggetto "più grande" che può essere mappato negli elementi del diagramma e all'oggetto più piccolo in cui questi possono essere mappati *coerentemente alla commutatività del diagramma*.

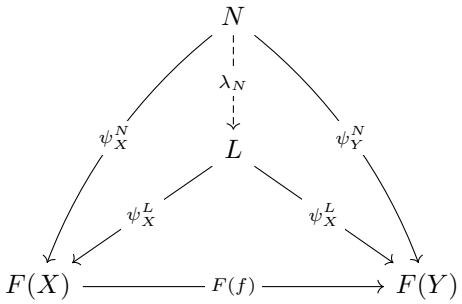
Definizione 1.16: Limite e colimite

Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma.
Si dice ***limite*** (o limite proiettivo) di F in $\mathcal{C}$ l'oggetto terminale di $\mathbf{Cone}(\mathcal{C}, F)$.
Si dice ***colimite*** (o limite induttivo) di F in $\mathcal{C}$ il limite di F in $\mathcal{C}^{\mathbf{op}}$, o equivalentemente l'oggetto iniziale di $\mathbf{Cocone}(\mathcal{C}, F)$.
Indichiamo rispettivamente limiti e colimiti di F in $\mathcal{C}$ come

$$\varprojlim F \quad \text{e} \quad \varinjlim F$$

Un limite si dice rispettivamente piccolo o finito se lo è F come diagramma.
Una categoria che ammette tutti i (co)limiti piccoli si dice ***(co)completa***.

Più esplicitamente[10], possiamo definire il limite di F in $\mathcal{C}$ come il cono (L, ψ^L) tale che per ogni altro cono (N, ψ^N) esista un unico morfismo $\lambda_N : N \to L$ tale che il seguente diagramma commuti:



Chiameremo una tale proprietà[11] ***universalità***.
Il limite è uno dei concetti centrali della Teoria delle Categorie: analogamente a come sia possibile definire equivalentemente aperti, chiusi, intorni, chiusura, interno e così via in Topologia Generale, è possibile definire i funtori aggiunti in termini di limiti, i limiti in termini di funtori aggiunti ed equivalentemente tante altre costruzioni in Teoria delle Categorie.
Spesso diremo che una categoria "ammette/ha tutti i..." facendo riferimento a dei (co)limiti definiti su una qualche forma di diagrammi: questo significa che ogni diagramma di quella forma ammette un (co)limite in $\mathcal{C}$.

Proposizione 1.6: Limiti e oggetti iniziali

Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma.

- Se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto iniziale I, allora $\lim_{\leftarrow} F = F(I)$.
- Dualmente, se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto terminale Z, allora $\lim_{\rightarrow} F = F(Z)$.
- Infine, se $\mathcal{J}$ ammette un oggetto zero 0, allora $\lim_{\leftarrow} F = \lim_{\rightarrow} F = F(0)$.

Ora possiamo dare senza dimostrazione un'altra caratterizzazione dei funtori aggiunti in termini di proprietà universali che ci servirà più avanti:

[10] Ovvero scrivendo per esteso la definizione di oggetto terminale
[11] Ovvero essere il cono/cocono terminale/iniziale su un qualche diagramma

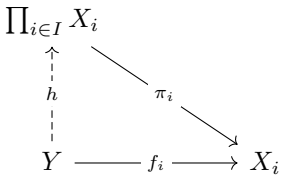
Proposizione 1.7: Aggiunti come limiti

Siano $F : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ e $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ funtori.
F è aggiunto sinistro a G se e solo se esiste un cono limite $\{\varepsilon_X : F(G(X)) \to X\}_{X \in \mathrm{ob}\, C}$.

Come possiamo intuire questo cono corrisponde alla counità dell'aggiunzione, mentre l'unità dell'aggiunzione corrisponde a un cocono universale $\{\eta_Y : Y \to G(F(Y))\}_{Y \in \mathrm{ob}\, \mathcal{D}}$.

Definizione 1.17: Diagramma discreto e prodotto

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e per un insieme di indici I definiamo la categoria discreta $\mathbf{D}[I]$, ovvero la categoria i cui oggetti sono elementi di I e i cui unici morfismi sono le identità.
Si dice ***diagramma discreto*** un funtore $X_\bullet : \mathbf{D}[I] \to \mathcal{C}$ e il limite di questo diagramma (quando esiste) è detto ***prodotto*** degli X_i in $\mathcal{C}$ ed è indicato con $\prod_{i \in I} X_i$.
Questo è dotato di un insieme di morfismi $\{\pi_i : \prod_{i \in I} X_i \to X_i\}$ detti ***proiezioni*** che soddisfano la cosiddetta ***proprietà universale*** del prodotto, ovvero per ogni insieme di morfismi $\{f_i : Y \to X_i\}_{i \in I}$ esiste ed è unico $h : Y \to \prod_{i \in I} X_i$ tale che il seguente diagramma commuti per ogni $i \in I$:



Per indicarlo, scriviamo $h = \langle f_i \rangle_{i \in I}$.
Quando $|I| = 2$ diciamo che il prodotto è ***binario*** e lo[a] indichiamo con $X_1 \times X_2$.
Il colimite di $X_\bullet$ in $\mathcal{C}$ si dice ***coprodotto*** e si indica con $\amalg_{i \in I} X_i$.

[a] o meglio, ne indichiamo uno

È immediato notare alcuni fatti:

- Il prodotto del diagramma vuoto in $\mathcal{C}$ è, se esiste, un suo oggetto terminale.
- Il prodotto è naturalmente associativo, ovvero per tutti gli insiemi di indici I e J le proprietà universali garantiscono l'esistenza di un isomorfismo

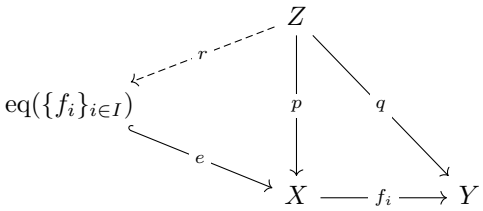
$$\alpha_{I,J} : \left(\prod_{i \in I} X_i\right) \times \left(\prod_{j \in J} X_j\right) \xrightarrow{\sim} \prod_{k \in I \sqcup J} X_k$$

- L'esistenza dei prodotti binari e di un oggetto terminale implica l'esistenza di prodotti finiti qualsiasi.

Definizione 1.18: Diagramma parallelo ed equalizzatore

Sia I un insieme di indici e sia $\mathbf{2}[I]$ la categoria con due oggetti $\heartsuit$ e $\diamondsuit$ e per i cui morfismi non identità sono $i : \heartsuit \to \diamondsuit$ per $i \in I$.
Si dice ***diagramma parallelo*** un funtore $f_\bullet : \mathbf{2}[I] \to \mathcal{C}$ e il limite di questo diagramma si dice ***equalizzatore*** degli $f_i : X \to Y$ in $\mathcal{C}$ ed è indicato con $\mathrm{eq}(\{f_i\}_{i \in I})$.
Questo è dotato di un (mono)morfismo $e : \mathrm{eq}(\{f_i\}_{i \in I}) \to X$ che soddisfa la proprietà universale dell'equalizzatore, ovvero per ogni $p : Z \to X$ e $q : Z \to Y$ tale che per ogni $i \in I$ il triangolo a destra commuti, esiste ed è unico $r : Z \to \mathrm{eq}(\{f_i\}_{i \in I})$ tale che tutto il

seguente diagramma commuti:



Il colimite di f_i in $\mathcal{C}$ si dice ***coequalizzatore***.

L'equalizzatore è una sorta di analogo categoriale di un'equazione, esplicitamente in **Set** e nelle categorie concrete come vediamo qua sotto, corrispondendo al "sotto-oggetto più grande" sul quale restringere i morfismi in modo tale che questi risultino essere uguali.

Esempio 1.7: Prodotti, coprodotti, equalizzatori e coequalizzatori in Set

La categoria **Set** è una categoria completa:

- Il prodotto è dato dal prodotto cartesiano.
- L'equalizzatore di $f, g : X \to Y$ è dato dall'insieme $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ e dal morfismo equalizzante corrispondente all'inclusione insiemistica.

Meno banalmente, è anche una categoria cocompleta: moralmente, l'equivalenza tra **Set** e $\mathbf{Set}^{\mathbf{op}}$ è data dal funtore che manda un insieme nel suo insieme delle parti e una funzione nella sua funzione controimmagine.
Saltando a piè pari tutti i dettagli[a], abbiamo che il coprodotto è dato dall'unione disgiunta, mentre il coequalizzatore è dato da $Y/\sim$, dove $\sim$ è la più piccola relazione di equivalenza su Y tale che per ogni $x \in X$ si abbia $f(x) \sim g(x)$ e l'epimorfismo coequalizzante è dato dalla proiezione canonica al quoziente $y \mapsto [y]_\sim$.

[a] Per una trattazione comunque informale dei quali si rimanda il lettore a [2]

1.4.1 Esistenza dei limiti

Considerando l'ubiquità del concetto di (co)limite, è importante essere in grado di dimostrare che le categorie in cui si sta lavorando siano (co)complete, ma può sembrare difficile dimostrare l'esistenza del (co)limite per diagrammi piccoli di forma arbitraria.
Fortunatamente il prossimo risultato ci dà una condizione necessaria e sufficiente per la (co)completezza di una categoria e ci mostra che in realtà ogni limite si può costruire "facendo prodotti e risolvendo equazioni".
In alcuni casi esistono anche costruzioni che permettono di "aggiungere" artificialmente alcuni (co)limiti a una categoria che potrebbe esserne sprovvista, ma purtroppo non abbiamo il tempo o lo spazio per trattarle.

Teorema 1.5: Esistenza dei limiti

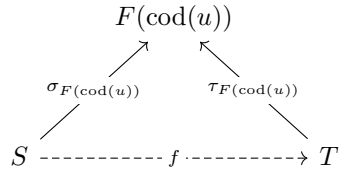
Sia $\mathcal{C}$ una categoria.
$\mathcal{C}$ ammette tutti i prodotti piccoli ed equalizzatori per ogni coppia di morfismi se e solo $\mathcal{C}$ è una categoria completa.

Dimostrazione

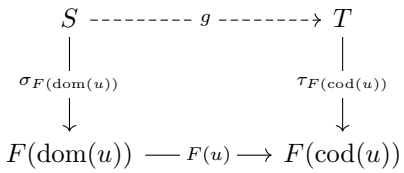
Se $\mathcal{C}$ è una categoria completa allora ammette ovviamente tutti i prodotti piccoli e tutti gli equalizzatori, in quanto questi sono casi di limite piccolo, dunque supponiamo che $\mathcal{C}$ ammetta tutti i prodotti piccoli e gli equalizzatori di coppie di morfismi.
Sia $F : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ un diagramma piccolo e consideriamo i seguenti prodotti:

$$S := \prod_{X \in \operatorname{ob}\mathcal{J}} F(X) \qquad \text{e} \qquad T := \prod_{u \in \hom \mathcal{J}} F(\operatorname{cod}(u))$$

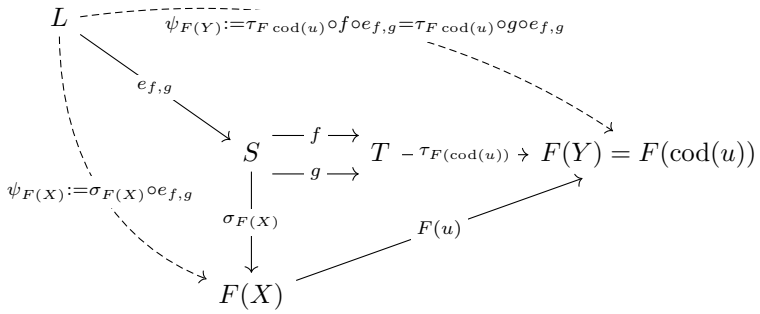
Le cui proiezioni indicheremo rispettivamente con σ_i e τ_i.
Dato che per ogni $u \in \hom \mathcal{J}$ abbiamo ovviamente $\operatorname{cod}(u) \in \operatorname{ob}\mathcal{J}$, S ammette mappe (precisamente le sue proiezioni) verso ogni $F(\operatorname{cod}(u))$, dunque per la proprietà universale del prodotto esiste ed è unica $f : S \to T$ tale che il seguente diagramma commuti per ogni $u \in \hom \mathcal{J}$:



Analogamente, deve esistere ed essere unica una mappa $g : S \to T$ tale che il seguente diagramma commuti:



Consideriamo dunque $L := \operatorname{eq}(f, g)$ e la mappa $e_{f,g} : L \to S$ che equalizza f e g: questo è il nostro candidato limite, dobbiamo prima controllare che sia un cono definendo le proiezioni su F, ma vediamo che basta definirle nel seguente modo dato qualsiasi $u : X \to Y$ di $\mathcal{J}$:



Ora dobbiamo dimostrare che è effettivamente universale: considerando un altro cono (N, φ), le sue φ definiscono un'unica $h : N \to S$, ma dato che è un cono deve anche valere $f \circ h = g \circ h$, dunque h è una mappa equalizzante e dunque deve esistere un'unica mappa $\eta : N \to L$ tale che $h = e_{f,g} \circ \eta$.

□

Corollario 1.3: Esistenza dei colimiti

Sia $\mathcal{C}$ una categoria.
$\mathcal{C}$ ammette tutti i coprodotti piccoli e coequalizzatori per ogni coppia di morfismi se e solo $\mathcal{C}$ è una categoria cocompleta.

1.4.2 Prodotti

Chiudiamo la sezione con una discussione di una diversa caratterizzazione del prodotto di due oggetti in una categoria.
La definizione che abbiamo dato in 1.17 è evidentemente utile quando si parla di lavorare coi prodotti nell'usuale pratica matematica, ad esempio è una definizione meno "pesante" di quella che si dà dei prodotti in **Top** o **Mble** nella maggior parte dei corsi introduttivi di Topologia Generale o Teoria della Misura. Allo stesso modo non dipende da scelte arbitrarie, come di una norma prodotto in **NormVec**$\mathbb{K}$ o di una misura prodotto in **Meas**.
Tuttavia in altre applicazioni della Teoria delle Categorie, ad esempio in Topologia Algebrica o Informatica Teorica, può essere agevole considerare il prodotto di due oggetti non come definito intrinsecamente tramite proprietà universale, ma come un bifuntore.

Teorema 1.6: Costruzione del funtore prodotto

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale, ovvero l'applicazione

$$\Delta(f : X \to Y) = ((f, f) : (X, X) \to (Y, Y))$$

Se $\mathcal{C}$ ammette i prodotti binari, *una scelta di un prodotto per ciascuna coppia di oggetti* definisce un'applicazione $\Pi : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ attraverso la mappa

$$\Pi((f, g) : (X, Y) \to (W, Z)) := (f \times g : X \times Y \to W \times Z)$$

che è funtoriale e aggiunta destra a Δ.

Dimostrazione

Osserviamo che dalle definizioni di categoria prodotto (definizione 1.8), di prodotto nella definizione 1.17 e dal fatto che il prodotto in **Set** è l'usuale prodotto cartesiano, la seguente catena di biezioni è verificata in **Set** per ogni A, B e C oggetti in $\mathcal{C}$:

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}^2(\Delta A, (B, C)) &\cong \mathcal{C}^2((A, A), (B, C)) \\
&\cong \mathcal{C}(A, B) \times \mathcal{C}(A, C) \\
&\cong \underbrace{\mathcal{C}(A, B \times C)}_{\mathcal{C}^{\mathbf{op}} \times (\mathcal{C} \times \mathcal{C}) \to \mathbf{Set}} \\
&= \mathcal{C}(A, \Pi(B, C))
\end{aligned}$$

Abbiamo dimostrato che Π è effettivamente una mappa aggiunta destra alla mappa diagonale; la funtorialità segue dalla proposizione 1.5.
Applicando il lemma 1.2, otteniamo l'essenziale unicità, concludendo.

□

Tornando indietro alla discussione del principio di equivalenza avuta in 1.10, notiamo che questo risultato dipende da una serie di scelte che solo dopo possiamo "sanare" grazie al lemma di Yoneda,

che ci garantisce che scelte diverse ci diano *essenzialmente* lo stesso funtore.
Vediamo che vale anche l'implicazione inversa:

Teorema 1.7: Esistenza dei prodotti dagli aggiunti

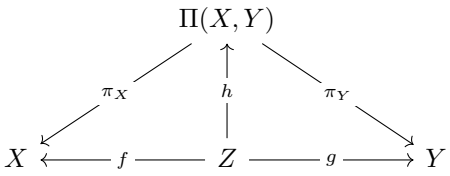
Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale.
Se Δ ammette un aggiunto destro Π, allora $\mathcal{C}$ ammette i prodotti binari e per ogni coppia (X, Y) di oggetti di $\mathcal{C}$, $\Pi(X, Y)$ è *un* prodotto di X e Y.

Dimostrazione

Per ipotesi, dato che $\Delta \dashv \Pi$, abbiamo che

$$\begin{aligned}\alpha : \mathcal{C}(\Pi(X,Y), \Pi(X,Y)) &\xrightarrow{\sim} \mathcal{C}^2(\Delta\Pi(X,Y), (X,Y)) \\ &= \mathcal{C}(\Pi(X,Y), X) \times \mathcal{C}(\Pi(X,Y), Y)\end{aligned}$$

Otteniamo dunque $(\pi_X, \pi_Y) := \alpha(\mathrm{id}_{\Pi(X,Y)})$ e dato che per l'ipotesi di aggiunzione per ogni $f : Z \to X$ e $g : Z \to Y$ ovvero per ogni morfismo $(f, g) : (Z, Z) \to (X, Y)$ deve esistere un unico $h : Z \to \Pi(X, Y)$ risulta immediato controllare che il seguente diagramma commuti:



Abbiamo che quindi $(\Pi(X, Y), \pi_X, \pi_Y)$ è un adeguato candidato prodotto, l'universalità segue da un ragionamento analogo a quello del teorema 1.6: se esistesse un altro prodotto, questo definirebbe un aggiunto destro alla diagonale, ma dato che questo deve essere essenzialmente unico allora deve essere isomorfo a $\Pi(X, Y)$.

□

Vale ovviamente il duale.

Corollario 1.4: Caratterizzazione del coprodotto binario

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola e sia $\Delta : \mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ il funtore diagonale.
$\mathcal{C}$ ammette i coprodotti binari se e solo se ammette un funtore $\amalg$ aggiunto sinistro a Δ e per ogni coppia (X, Y) di oggetti di $\mathcal{C}$, $\amalg(X, Y)$ è *un* coprodotto di X e Y.

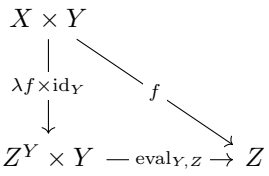
1.5 Categorie Cartesiane Chiuse

1.5.1 Introduzione

Quella delle categorie cartesiane chiuse è una classe di categorie la cui importanza viene da due campi apparentemente scollegati: l'Informatica Teorica e la Geometria. Intuitivamente, le categorie cartesiane chiuse sono quelle in cui è possibile trasformare un morfismo $X \times Y \to Z$ in un morfismo $X \to (Y \to Z)$ astraendo la nozione di "fissare" un argomento in un modo che si comporti bene rispetto al prodotto.
In Informatica Teorica, le categorie cartesiane chiuse corrispondono in modo diretto a modelli della computazione, di cui vedremo un esempio più nel terzo capitolo.
L'importanza delle categorie cartesiane chiuse in Geometria invece è dovuta allo sviluppo della Teoria dei Topoi, categorie cartesiane chiuse in cui è anche possibile definire un analogo dell'insieme delle parti: i topoi generalizzano contemporaneamente le varie nozioni di "spazio" in Topologia e Geometria Algebrica e al contempo fungono da "universi" per la matematica, costituendo uno dei candidati principali per una fondazione alternative della matematica rispetto alla Teoria degli Insiemi.
Non ci è possibile affrontare il concetto di topos in questa trattazione per questioni di spazio e di difficoltà della teoria, ma rimandiamo il lettore interessato a [5].

Definizione 1.19: Oggetto esponenziale

Sia $\mathcal{C}$ una categoria e siano X, Y oggetti di $\mathcal{C}$ che ammettano un prodotto in $\mathcal{C}$.
Si dice ***esponenziale*** di Z e Y in $\mathcal{C}$ un oggetto, indicato con Z^Y, munito di un morfismo $\text{eval}_{Y,Z} : Z^Y \times Y \to Z$ tale che per ogni morfismo $f : X \times Y \to Z$ esista un unico $\lambda f : X \to Z^Y$ tale che il seguente diagramma commuti:



Notiamo che l'assegnazione $f \mapsto \lambda f$ definisce una biezione

$$\hom(X \times Y, Z) \cong \hom(X, Z^Y)$$

La cui inversa è data da $\lambda f \mapsto \text{eval} \circ (\lambda f \times \text{id})$.

Definizione 1.20: Categoria Cartesiana Chiusa

Sia $\mathcal{C}$ una categoria. Questa si dice ***cartesiana chiusa*** se soddisfa le seguenti condizioni:

1. $\mathcal{C}$ ammette un oggetto terminale 1;
2. $\mathcal{C}$ ammette tutti i prodotti binari;
3. $\mathcal{C}$ ammette tutti gli esponenziali.

Le condizioni (1) e (2) possono essere combinate richiedendo che $\mathcal{C}$ ammetta tutti i prodotti finiti, dove l'oggetto terminale è il prodotto della famiglia vuota.

Per un oggetto X è tipico chiamare ***punto*** di X un morfismo $1 \to X$, quando esiste, in analogia al caso concreto in cui gli elementi di un insieme X sono in biezione con le funzioni dal singoletto

1 a X.
Un esempio tipico di categoria cartesiana chiusa è quella degli insiemi.

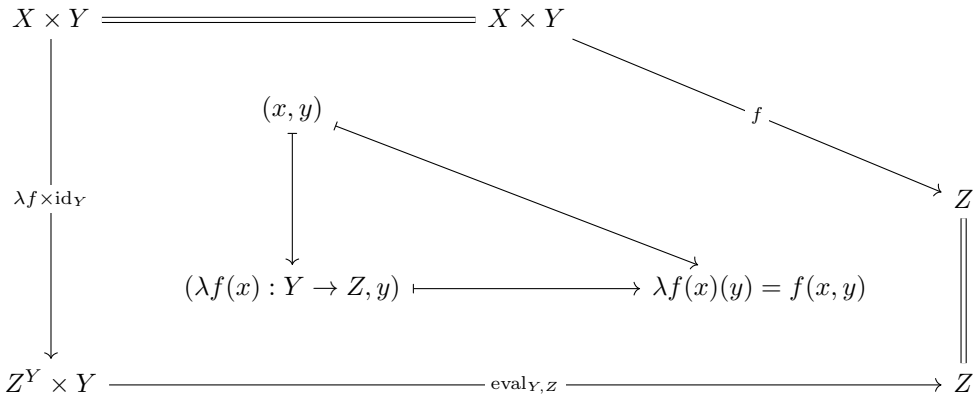
Esempio 1.8: $\mathbf{Set}_\alpha$ è cartesiana chiusa

La categoria $\mathbf{Set}_\alpha$ è cartesiana chiusa per ogni ordinale α.

Dimostrazione

Controlliamo le tre condizioni:

1. Un oggetto terminale è l'insieme singoletto $1 = \{0\}$;
2. Il prodotto è dato dal prodotto cartesiano;
3. L'esponenziale è dato da $Z^Y = \hom(Y, Z)$ e i morfismi sono definiti dal seguente diagramma:



□

Vediamo che, analogamente a come quozientare per $0 = 1$ faccia collassare un anello commutativo unitario nell'anello banale $\{0\}$, l'esistenza di un oggetto zero rende una categoria cartesiana chiusa equivalente alla categoria banale.

Lemma 1.3: CCC e oggetti zero

Sia $\mathcal{C}$ una categoria cartesiana chiusa con oggetto terminale 1.
Se $\mathcal{C}$ ammette un oggetto zero $0 \cong 1$, allora ogni coppia di oggetti in $\mathcal{C}$ è isomorfa tramite un unico isomorfismo.

Dimostrazione

Per ogni coppia di oggetti X, Y è verificata la seguente catena di biezioni:

$$\begin{aligned} \hom(X, Y) &\cong \hom(1 \times X, Y) \\ &\cong \hom(1, Y^X) \\ &\cong \hom(0, Y^X) \\ &= \{\zeta_{Y^X} : 0 \to Y^X\} \end{aligned}$$

analogamente vale per $\hom(Y, X)$, segue la tesi.

□

1.5.2 Esempi e non esempi

L'intuizione sugli oggetti esponenziali come analoghi agli spazi di funzioni nel caso di **Set** ci suggerisce di cercare esempi di categorie cartesiane chiuse, almeno nel caso concreto, in categorie che abbiano i prodotti e dove la collezione dei morfismi tra due oggetti abbia la struttura di un oggetto in sè.
Seguendo questa intuizione, ci si potrebbe chiedere se qualche categoria di moduli, magari particolarmente "beneducata" come quella degli $\mathbb{R}$-spazi vettoriali di dimensione finita, sia cartesiana chiusa: d'altronde ha un oggetto terminale nello spazio vettoriale banale $\{0\}$, ha il prodotto binario nel prodotto cartesiano[12] e in effetti $\hom(V, W)$ ha una struttura di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$; tuttavia il lemma che abbiamo visto impedisce non solo agli spazi vettoriali, ma ai moduli in generale, di formare una categoria cartesiana chiusa.

Esempio 1.9: AMod non è cartesiana chiusa

Per qualsiasi anello non banale A, la categoria A**Mod** non è cartesiana chiusa; in particolare dunque, per qualsiasi campo $\mathbb{K}$, la categoria **Vec**$(\mathbb{K})$ non è cartesiana chiusa.

Dimostrazione

A**Mod** ha un oggetto zero $\{0\}$, il modulo banale, ma dunque se fosse cartesiana chiusa tutti i moduli sarebbero isomorfi per il lemma 1.3; dato che questo non è vero, A**Mod** non può essere cartesiana chiusa.

□

Esistono anche numerosi esempi di categorie cartesiane chiuse che emergono dalla topologia e dalla logica.

Esempio 1.10: Reticolo degli aperti di uno spazio topologico

Sia (X, τ) uno spazio topologico e consideriamo la categoria T_τ i cui oggetti sono gli aperti di τ e i cui morfismi sono le inclusioni $x \hookrightarrow y$. Allora T_τ è una categoria cartesiana chiusa nel seguente modo:

1. L'oggetto terminale è X.
2. Il prodotto $a \times b$ è dato da $a \cap b$.
3. L'esponenziale a^b è dato da $\text{int}((X \setminus a) \cup b)$, infatti vediamo che

$$\hom(a \cap b, c) \cong \hom(a, \text{int}((X \setminus b) \cup c))$$

o equivalentemente

$$a \cap b \subset c \;\Leftrightarrow\; a \subset \text{int}((X \setminus b) \cup c)$$

Questo è un caso particolare del fatto che ogni algebra di Heyting, un tipo particolare di reticolo dotato di una struttura aggiuntiva, può essere vista come categoria cartesiana chiusa, e il reticolo degli aperti di uno spazio topologico forma un'algebra di Heyting.

La definizione che viene data da [11] di categoria cartesiana chiusa è un po' diversa da quella che abbiamo scelto noi, meno pratica e agevole nel contesto del lavoro teorico ma al contempo meno oscura a livello intuitivo, dunque ne dimostramo l'equivalenza.

[12] Nel caso finito è naturalmente isomorfo alla somma diretta, che è il coprodotto

Teorema 1.8: Caratterizzazione per le CCC in termini di aggiunti

Sia $\mathcal{C}$ una categoria localmente piccola. Valgono le seguenti :

1. Il funtore costante

$$K_0 : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto (\mathrm{id}_0 : 0 \to 0) \in \mathbf{1}$$

ammette un aggiunto destro $\mathcal{I}$ se e solo se $\mathcal{I}(0)$ è terminale in $\mathcal{C}$.

2. Il funtore diagonale

$$\Delta : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto ((f, f) : (X, X) \to (Y, Y)) \in \mathcal{C}^2$$

ammette un aggiunto destro Π se e solo se $\mathcal{C}$ ammette i prodotti binari e $\Pi(A, B)$ è un prodotto di A e B.

3. Se $\mathcal{C}$ ammette tutti i prodotti binari, la mappa

$$- \times B : \mathcal{C} \ni (f : X \to Y) \mapsto (f \times \mathrm{id}_B : X \times B \to Y \times B) \in \mathcal{C}$$

ammette un aggiunto destro $(-)^B$ per ogni oggetto B se e solo $\mathcal{C}$ ammette gli esponenziali e $(A)^B$ è un esponenziale di A e B.

In particolare, questi funtori aggiunti esistono se e solo se $\mathcal{C}$ è una categoria cartesiana chiusa.

Dimostrazione

Procediamo un punto alla volta:

1. Per la caratterizzazione delle aggiunzioni in termini di hom-set, per ogni oggetto X vale

$$\begin{aligned} \{\mathrm{id}_0\} &= \mathbf{1}(K_0(X), 0) \\ &\cong \mathcal{C}(X, \mathcal{I}(0)) \end{aligned}$$

Quindi esiste ed è unico il morfismo $\zeta_X : X \to \mathcal{I}(0)$, ovvero $\mathcal{I}(0)$ è terminale. Notiamo che un qualsiasi oggetto T di $\mathcal{C}$ definisce l'unico funtore $\mathcal{I}$ che manda $0 \to 0$ in $\mathrm{id}_T : T \to T$ dando una mappa iniettiva $\mathbf{1}(K_0(X), 0) \to \mathcal{C}(X, T)$: in particolare dunque se T è terminale la mappa è anche suriettiva e dunque definisce un'aggiunzione.

2. Combiniamo i teoremi 1.6 e 1.7.

3. Dimostriamo entrambe le implicazioni:

   - Assumendo l'esistenza degli esponenziali, notiamo che l'universalità di eval implica che la collezione

$$\{\mathrm{eval}_{A,B} : A^B \times B \to A\}_{A \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}} =: \{\varepsilon_A\}_{A \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}}$$

   Definisce la counità di un'aggiunzione, garantendo per universalità l'esistenza dell'unità η.

   - Supponendo di avere l'aggiunzione in termini di counità $\varepsilon : (-)^B \times B \to \mathrm{id}_{\mathcal{C}}$ e unità $\eta : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to (- \times B)^B$, basta porre $\mathrm{eval}_{A,B} := \varepsilon_A$ e per ciascun $f : A \times B \to C$

la mappa $f \mapsto \lambda f$ è data dall'isomorfismo $\hom(A \times B, C) \xrightarrow{\sim} \hom(A, C^B)$, ovvero $\lambda f := (f)^B \circ \eta_C$.

□

Notiamo che questo teorema ci dà un'altra ragione per cui una categoria di A-moduli non può essere cartesiana chiusa: nonostante per ogni coppia di moduli M e N ci sia effettivamente un modulo $N^M = \hom_R(M, N)$, la mappa $N \mapsto N^M$ non è aggiunta destra a $N \mapsto N \times M$ ma notoriamente a $N \mapsto N \otimes_A M$ e in generale $N \otimes_A M$ non è isomorfo a $N \times M$.
Per un esempio basta pensare a $\mathbb{R}$ visto come $\mathbb{R}$-spazio vettoriale: abbiamo che $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^2$ è bidimensionale, mentre $\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ è unidimensionale[13], dunque non possono essere isomorfi.

1.5.3 Categorie cartesiane chiuse e argomenti diagonali

Riportiamo un interessante risultato dimostrato da Lawvere in [10] che generalizza molte forme di "argomento diagonale", come ad esempio quello usato da Cantor per dimostrare che un insieme X non è in biezione con 2^X.

Teorema 1.9: Teorema del punto fisso di Lawvere

Sia $\mathcal{C}$ una categoria cartesiana chiusa e sia Y un oggetto di $\mathcal{C}$.
Se esiste un oggetto X che ammette un morfismo $\gamma : X \to Y^X$ ***suriettivo sui punti***, ovvero tale che per ogni punto $q : 1 \to Y^X$ esista un punto $p : 1 \to X$ tale che $\gamma p = q$, allora ogni endomorfismo $t : Y \to Y$ ammette un ***punto fisso***, ovvero un punto $y : 1 \to Y$ tale che $ty = y$.

Dimostrazione

Consideriamo il morfismo $g : X \times X \to Y$ tale che $\lambda g = \gamma$, ovvero $g = \mathrm{eval}_{X,Y} \circ (\gamma \times \mathrm{id}_X)$; allora usando la suriettività per punti di γ per ogni morfismo $f : X \to Y$ esiste un punto $x : 1 \to X$ tale che per ogni punto $a : 1 \to X$ valga

$$g\langle a, x\rangle = fa$$

Ora prendiamo un qualunque endomorfismo $t : Y \to Y$ e poniamo come f la composizione

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle \langle \mathrm{id}_X, \mathrm{id}_X \rangle} & & \uparrow{\scriptstyle t} \\ X \times X & \xrightarrow{\quad g \quad} & Y \end{array}$$

Allora come sopra esiste un punto $x : 1 \to X$ tale che per ogni punto $a : 1 \to X$ valga

$$\begin{aligned} g\langle a, x\rangle &= tg\langle \mathrm{id}_X, \mathrm{id}_X\rangle a \\ &= tg\langle a, a\rangle \end{aligned}$$

Quindi ponendo $a := x$ otteniamo un punto fisso $y = g\langle \mathrm{id}_X, \mathrm{id}_X\rangle x$ per t.

□

[13] Basta notare che dato che $\{1\}$ è una base di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{R}$, una base di $\mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{R}$ è data da $\{1 \otimes 1\}$

Vediamo che la potenza di questo teorema sta nel suo contronominale, ad esempio il teorema di Cantor sulla cardinalità dell'insieme delle parti ne è un corollario immediato.

Corollario 1.5: Teorema di Cantor

Per ogni insieme X non esiste una funzione suriettiva $X \to 2^X$.

Dimostrazione

Supponiamo che esista $f : X \to 2^X$ suriettiva.
Dato che **Set** è cartesiana chiusa e ogni funzione suriettiva è un morfismo suriettivo sui punti, possiamo applicare il teorema precedente, ma immediatamente vediamo che la mappa $\sigma : 2 \to 2$ data da $\sigma(0) = 1$ e $\sigma(1) = 0$ non ha punti fissi, dunque non può esistere una tale funzione suriettiva.

□

Capitolo 2

La categoria PER($\mathbb{N}$)

Questo capitolo è dedicato alla costruzione e allo studio delle proprietà elementari di una particolare categoria cartesiana chiusa, che funge da importante controesempio all'idea intuitiva che avendo gli oggetti esponenziali la cardinalità possa sfuggire di mano: nonostante sia una categoria concreta e tra i suoi oggetti includa insiemi infiniti, la cardinalità di ciascun oggetto rimane al più numerabile, esponenziali inclusi.
La costruzione di questa categoria e la dimostrazione della sua chiusura cartesiana appaiono in una versione estremamente essenziale in [7], dove il teorema 2.4 è una semplice proposizione; qui abbiamo deciso di espandere e precisare molti dei dettagli lasciati "sotto il tappeto".

2.1 Funzioni ricorsive generali

Consideriamo la seguente categoria:

Definizione 2.1: Categoria delle funzioni parziali

Sia $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ la categoria i cui oggetti sono potenze insiemistiche finite di $\mathbb{N}$, ovvero

$$\mathrm{ob}\,\mathbf{pf}(\mathbb{N}) := \{\mathbb{N}^n : n \in \mathbb{N}\} \qquad \text{con} \qquad \mathbb{N}^n := \begin{cases} 1 := \{\varnothing\} & \text{se } n = 0 \\ \{(x_1, \ \ldots, x_n) : \forall i \leq n, x_i \in \mathbb{N}\} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

E i cui morfismi sono le ***funzioni parziali*** su $\mathbb{N}$, ovvero dove un morfismo $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^m$ è dato da una funzione $f : D \to \mathbb{N}^m$, dove $D \subset \mathbb{N}^k$ può essere anche vuoto.
I morfismi identità corrispondono alle funzioni identità *totali* e la composizione $g \circ f$ è data dalla composizione di funzioni nei punti x tali che $f(x)$ e $g(f(x))$ sono definite e lasciata indefinita altrimenti.

Notiamo che innanzitutto la funzione vuota definisce sempre un valido morfismo $\mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^m$, e che sebbene 1 sia terminale in **Set** non lo è in $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$, in quanto per ogni oggetto $\mathbb{N}^n$ esiste un morfismo $\mathbb{N}^n \to 1$ per ogni sottoinsieme di $\mathbb{N}^n$.
Vediamo che, indicando con D_f il dominio come funzione di un morfismo f, vale

$$\begin{aligned} D_{g\circ f} &= \{x \in D_f : f(x) \in D_g\} \\ &= f^{-1}(D_g) \end{aligned}$$

Proposizione 2.1: Cardinalità di $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$

Mentre l'insieme $\mathrm{ob}\,\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ è numerabile, $\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ ha cardinalità del continuo.

Dimostrazione

Dato che le funzioni totali sono casi particolari di funzioni parziali, e le funzioni parziali sono casi particolari di relazioni (che sono semplicemente sottoinsiemi del prodotto cartesiano), valgono le seguenti inclusioni:

$$\begin{aligned}\hom_{\mathbf{Set}}(\mathbb{N}^n,\mathbb{N}^m) &\subset \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n,\mathbb{N}^m)\\ &\subset \mathcal{P}(\mathbb{N}^n\times\mathbb{N}^m)\end{aligned}$$

Dunque passando alle cardinalità per $n,m\geq 1$ possiamo concludere che $\hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n,\mathbb{N}^m)$ abbia cardinalità del continuo; a questo punto basta osservare che

$$\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N},m\in\mathbb{N}} \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^n,\mathbb{N}^m)$$

Dato che è un'unione numerabile di insiemi che hanno al più cardinalità del continuo e quasi sempre la raggiungono, possiamo concludere che abbia cardinalità del continuo.

□

Ora definiamo due sottocategorie di $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ che corrispondono alle funzioni parziali o totali che possiamo "intuitivamente" aspettarci di far calcolare a un computer.

Definizione 2.2: Funzioni ricorsive primitive e generali

Consideriamo la sottocategoria $\mathbf{grf}$ di $\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ definita da $\mathrm{ob}\,\mathbf{grf} = \mathrm{ob}\,\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ e il cui insieme dei morfismi $\mathcal{R}$ è definito come il minimo sottoinsieme di $\hom\mathbf{pf}(\mathbb{N})$ tale che:

1. La funzione costantemente zero $z : 1\to\mathbb{N}$ appartiene a $\mathcal{R}$.
2. La funzione successore $s:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ appartiene a $\mathcal{R}$.
3. Per ogni $n\geq i\geq 1$ le proiezioni $\pi_i^n:\mathbb{N}^n\to\mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$.
4. Per $n,k\geq 0$, se $f_1,\ \ldots,f_k:\mathbb{N}^n\to\mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora il loro ***appaiamento*** $\langle f_1,\ \ldots,f_k\rangle:\mathbb{N}^n\to\mathbb{N}^k$ (il cui dominio come funzione è l'intersezione dei domini di ogni componente) appartiene a $\mathcal{R}$; in particolare se $k=0$ otteniamo la funzione $!:\mathbb{N}^n\to 1$ che ritorna la 0-upla $\varnothing=\langle\rangle$.
5. Se $f:\mathbb{N}^a\to\mathbb{N}^b$ e $g:\mathbb{N}^b\to\mathbb{N}^c$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora la loro composizione $g\circ f:\mathbb{N}^a\to\mathbb{N}^c$ appartiene a $\mathcal{R}$.
6. Se $f:\mathbb{N}^k\to\mathbb{N}$ e $g:\mathbb{N}^{k+2}\to\mathbb{N}$ appartengono a $\mathcal{R}$, allora la funzione $h:\mathbb{N}^{k+1}\to\mathbb{N}$ definita per induzione da

$$h(\mathbf{x},y)=\begin{cases}f(\mathbf{x}) & \text{se } y=0\\ g(\mathbf{x},y,h(\mathbf{x},y-1)) & \text{altrimenti}\end{cases}$$

appartiene a $\mathcal{R}$.

7. Se $f \in \hom_{\mathbf{pf}}(\mathbb{N}^{k+1}, \mathbb{N})$, allora la funzione definita da

$$\mu_f(\mathbf{x}) = \min\{y \in \mathbb{N} : f(\mathbf{x}, y) = 0 \wedge \forall n \leq y, \exists f(\mathbf{x}, n)\}$$

dove questo minimo esiste, indefinita altrimenti, appartiene a $\mathcal{R}$

Questa è detta categoria delle ***funzioni ricorsive generali***; omettendo il requisito 7 si ottiene la categoria delle ***funzioni ricorsive primitive*** **prf**.

Si può dimostrare facilmente che le funzioni ricorsive primitive sono tutte funzioni totali, in quanto l'unica operazione che potrebbe lasciare indefinita una funzione appare nel requisito 7

2.2 Il linguaggio IMP e il teorema SMN

Per questa sezione useremo un linguaggio di programmazione imperativo minimale definito in [6], ovvero il linguaggio **IMP**.
La sua semantica fa riferimento a tre insiemi: **Var** per le variabili (che assumono valori interi), **Exp** per le espressioni e **Com** per i comandi, i suoi comandi includono:

- Il comando che non fa nulla **skip**;
- L'assegnazione di una variabile ad un'espressione $x := e$;
- La composizione di comandi $(\dots);(\dots)$
- Il condizionale **if**$(\dots)$**then**$(\dots)$**else**$(\dots)$;
- Il ciclo while **while**$(\dots)$**do**$(\dots)$.

Questo è un linguaggio abbastanza semplice da poter ragionare formalmente sulla sua semantica, ma abbastanza potente da poter calcolare più o meno tutte le funzioni che "intuitivamente" ci aspettiamo un computer calcoli, come vedremo dopo.

Definizione 2.3: Funzione IMP-definibile

Modifichiamo leggermente il linguaggio **IMP**, restringendo i valori delle variabili a numeri naturali invece che interi e assumendo senza perdita di generalità che l'insieme **Var** abbia la forma

$$\textbf{Var} = \underbrace{\{x_i : i \in \mathbb{N}_{>0}\}}_{:=\textbf{Input}} \sqcup \underbrace{\{y_i : i \in \mathbb{N}_{>0}\}}_{:=\textbf{Output}} \sqcup \underbrace{\{t_i : i \in \mathbb{N}_{>0}\}}_{:=\textbf{Temp}}$$

e che ogni comando sia scritto in modo da dipendere soltanto dal valore delle variabili in **Input**: le variabili in **Temp** sono da considerarsi le variabili temporanee che un comando può invocare come "appoggio" e le variabili in **Output** sono quelle in cui il comando "deposita" il risultato dei suoi calcoli.
Diciamo che un comando $\mathbf{c} \in \textbf{Com}$ definisce una funzione parziale $f : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}^k$ per $n, k \geq 0$ se per ogni $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_k$ si ha

$$\begin{aligned}
&\text{Se } \exists f(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_k) \\
&\quad \Rightarrow \forall \sigma, \exists \sigma' : \langle \mathbf{c}, \sigma[x_1 \mapsto a_1, \dots, x_n \mapsto a_n] \rangle \to_b \sigma'[y_1 \mapsto b_1, \dots, y_k \mapsto b_k] \\
&\text{Se } \nexists f(a_1, \dots, a_n) \\
&\quad \Rightarrow \forall \sigma, \nexists \sigma' : \langle \mathbf{c}, \sigma[x_1 \mapsto a_1, \dots, x_n \mapsto a_n] \rangle \to_b \sigma'
\end{aligned}$$

In questo caso diremo che $\mathbf{c}$ ***calcola*** f e che f è **IMP-*definibile***.
In particolare, la funzione non è definita per i valori di $a_1, \dots, a_n$ per i quali il comando $\mathbf{c}$ non termina mai, indipendentemente dallo stato.

Notiamo che non richiediamo a priori che il comando *durante la sua esecuzione* si comporti in un modo prestabilito con le variabili in **Input** e **Output**, semplicemente che il suo terminare e i valori in cui termina dipendano solo dalle variabili in **Input** e che i suoi risultati vadano letti attraverso le variabili in **Output**. Questo requisito di "buona scrittura" potrebbe anche essere omesso, ma rende la nostra trattazione più agevole sotto molti punti di vista e dunque lo manteniamo.
Possiamo sempre assumere che un comando non usi certe variabili senza perdita di generalità: dato che ne usa al più un numero finito, deve esistere un minimo indice $I \in \mathbb{N}$ tale che le variabili x_i, t_i e y_i non compaiano al suo interno per ogni $i > I$, dunque quando diciamo per esempio "assumiamo che il comando $\mathbf{c}$ non usi la variabile t_1" vogliamo dire che quando scriviamo t_1 intendiamo usare

in realtà la variabile t_{I+1}.
Questa corrispondenza tra funzioni e comandi non è biunivoca in realtà e non è nemmeno una funzione totale: in generale, un comando non definisce una funzione e una funzione ammette infiniti comandi che la calcolano.
Il problema di determinare se un comando calcoli una funzione o se due comandi diversi calcolano la stessa funzione è in generale molto difficile da risolvere.
Ad esempio, se

$$\mathbf{c}_1 = (y_1 := x_1 \cdot x_1),$$

$$\mathbf{c}_2 = (\textsf{if}(x_1 = 0)\textsf{then}(y_1 := 0)\textsf{else}(y_1 := x_1 \cdot x_1)),$$

$$\mathbf{c}_3 = (\textsf{if}(x_1 = 0)\textsf{then}(\textsf{while}(0 = 0)\textsf{do}(t_1 := 0))\textsf{else}(y_1 := x_1 \cdot x_1))$$

Si vede che $\mathbf{c}_1$ e $\mathbf{c}_2$ calcolano entrambi la funzione $x \mapsto x^2$ su tutto $\mathbb{N}$, ma non sono in questo modo equivalenti a $\mathbf{c}_3$ perché questo la definisce solo su $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Teorema 2.1: Calcolabilità delle funzioni ricorsive

Tutte e sole le funzioni in hom **grf** sono **IMP**-definibili.

Dimostrazione

Dimostriamo solamente che tutte le funzioni hom **grf** sono **IMP**-definibili per induzione esibendo un programma che le calcoli:

1. La funzione zero è calcolata dal comando $\mathbf{c}_z = (y_1 := 0)$.
2. La funzione successore è calcolata dal comando $\mathbf{c}_s = (y_1 := x_1 + 1)$
3. Le proiezioni sono calcolate dai comandi $\mathbf{p}_i^n = (y_1 := x_i)$
4. L'appaiamento che restituisce l'n-upla vuota è dato da $\mathbf{c}_! := (\textsf{skip})$, mentre se f e g sono funzioni rispettivamente $\mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^m$ e $\mathbb{N}^k \to \mathbb{N}^n$ calcolate rispettivamente da $\mathbf{c}_f$ e $\mathbf{c}_g$ il loro appaiamento è calcolato da

$$\begin{aligned}\mathbf{c}_{\langle f,g\rangle} = \Bigg(& \underbrace{t_1 := x_1;\ \ldots;\ t_k := x_k;}_{\text{memorizzare gli input}}\ \mathbf{c}_f; \\ & \underbrace{t_{k+1} := y_1;\ \ldots;\ t_{k+m} := y_m;}_{\text{memorizzare gli output di } f} \\ & \underbrace{x_1 := t_1;\ \ldots; x_k := t_k;}_{\text{reimpostare gli input}}\ \mathbf{c}_g; \\ & \underbrace{t_{k+m+1} := y_1;\ \ldots;\ t_{k+m+n} := y_n;}_{\text{memorizzare gli output di } g} \\ & \underbrace{y_1 := t_{k+1};\ \ldots;\ y_{m+n} := t_{k+m+n}}_{\text{impostare gli output}} \Bigg)\end{aligned}$$

   assumendo che le variabili temporanee t_i non siano usate nè in $\mathbf{c}_f$ nè in $\mathbf{c}_g$.
5. Se $f : \mathbb{N}^a \to \mathbb{N}^b$ è definita dal comando $\mathbf{c}_f$ e $g : \mathbb{N}^b \to \mathbb{N}^c$ è definita dal comando $\mathbf{c}_g$,

la loro composizione è definita dal comando

$$\mathbf{c}_{g\circ f} := \left(\mathbf{c}_1;\ \underbrace{x_1 := y_1;\ \ldots; x_b := y_b;}_{\text{reimpostare gli input}}\ \mathbf{c}_2 \right)$$

6. Se $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ e $g : \mathbb{N}^{k+2} \to \mathbb{N}$ sono definite rispettivamente da $\mathbf{c}_f$ e $\mathbf{c}_g$, allora la funzione $h : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ data dallo schema di ricorsione è definita dal comando.

$$\mathbf{c}_h = \left(\underbrace{t_1 := x_{k+1};\ \mathbf{c}_f;}_{\text{caso base}}\ \underbrace{\textsf{while}(t_1 \neq 0)\textsf{do}(x_{k+2} := y_1;\ \mathbf{c}_g;\ t_1 := t_1 - 1)}_{\text{ricorsione}} \right)$$

   Assumendo che la variabile t_1 non sia usata nè da $\mathbf{c}_f$ nè da $\mathbf{c}_g$

7. L'operatore di minimalizzazione per una funzione $f : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ definita dal comando $\mathbf{c}_f$ è dato dal comando

$$\mathbf{c}_{\mu(f)} = \left(t_1 := 0;\ x_{k+1} := t_1;\ \mathbf{c}_f;\ \underbrace{\textsf{while}(y_1 \neq 0)}_{\text{controlla il valore di } f} \right.$$
$$\left. \underbrace{\textsf{do}(t_1 := t_1 + 1;\ x_{k+1} := t_1;\ \mathbf{c}_f)}_{\text{riprova } f \text{ aumentando l'input di 1}};\ y_1 := t_1 \right)$$

   Assumendo che $\mathbf{c}_f$ non usi la variabile t_1.

L'implicazione inversa è più laboriosa, ma procede nello stesso modo per induzione sulla semantica di **IMP**.

□

Notiamo che nello schema di ricorsione generale potremmo essere tentati di far calcolare la funzione $h : \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$ al comando

$$\mathbf{c}_h = \left(\underbrace{\textsf{if}(x_{k+1} = 0)\textsf{then}(\mathbf{c}_f)}_{\text{caso base}}\ \textsf{else}(\underbrace{x_{k+1} := x_{k+1} - 1;\ \mathbf{c}_h;\ x_{k+2} := y_1;\ \mathbf{c}_g}_{\text{ricorsione}}) \right)$$

Ma questo ha il problema di non essere un comando valido, in quanto sintatticamente infinito! Se provassimo ad assegnargli un numero naturale in modo ricorsivo come vedremo più avanti, falliremmo in quanto la funzione di numerazione continuerebbe a chiamare sè stessa.

Corollario 2.1: Cardinalità di hom **grf**

L'insieme hom **grf** è numerabile.

Dimostrazione

Dato che ogni funzione in hom **grf** è calcolabile da un programma, ovvero una sequenza finita di simboli tratti da un alfabeto finito Γ e per ogni numero naturale n abbiamo la

funzione $\pi_1^n : \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$, vediamo che

$$|\mathbb{N}| \leq |\hom \mathbf{grf}| \leq \left| \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} \Gamma^n \right| = \sum_{n\in\mathbb{N}} |\Gamma|^n = |\mathbb{N}|$$

□

2.2.1 Teorema SMN

Per discutere la categoria che stiamo costruendo avremo bisogno di numerare l'insieme hom **grf** in modo ricorsivo, dunque abbiamo bisogno di alcuni ingredienti: prima di tutto ci serve un appaiamento ricorsivo $\text{pair} : \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$, di cui un esempio è l'appaiamento di Cantor

$$\text{pair}(x, y) = \frac{x^2 + x + 2xy + 3y + y^2}{2}$$

Che è immediatamente riconoscibile come funzione ricorsiva primitiva.
Possiamo costruire ora esplicitamente una biezione $\Phi : \mathsf{Com} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$, notazione che manterremo nel prossimo risultato: dalla definizione di **IMP** si vede che

$$\mathsf{Com} \cong \{\mathsf{skip}\} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Var} \times \mathsf{Exp})}_{(\dots):=(\dots)} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Com} \times \mathsf{Com})}_{(\dots);(\dots)} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Exp} \times \mathsf{Com} \times \mathsf{Com})}_{\mathsf{if}(\dots)\mathsf{then}(\dots)\mathsf{else}(\dots)} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Exp} \times \mathsf{Com})}_{\mathsf{while}(\dots)\mathsf{do}(\dots)}$$

E allo stesso modo

$$\mathsf{Exp} \cong \mathbb{N} \sqcup \mathsf{Var} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Exp} \times \mathsf{Exp})}_{(\dots)+(\dots)} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Exp} \times \mathsf{Exp})}_{(\dots)-(\dots)} \sqcup \underbrace{(\mathsf{Exp} \times \mathsf{Exp})}_{(\dots)\cdot(\dots)}$$

Dunque definiamo per induzione l'enumerazione $\Phi : \mathsf{Com} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} \Phi(\mathsf{skip}) & := 0 \\ \Phi(x := e) & := 1 + 4 \cdot \text{pair}(\varphi(x), \phi(e)) \\ \Phi(\mathbf{c}_1; \mathbf{c}_2) & := 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(\mathbf{c}_1), \Phi(\mathbf{c}_2)) \\ \Phi(\mathsf{if}(e \neq 0)\mathsf{then}(\mathbf{c}_1)\mathsf{else}(\mathbf{c}_2)) & := 3 + 4 \cdot \text{pair}(\phi(e), \text{pair}(\Phi(\mathbf{c}_1), \Phi(\mathbf{c}_2))) \\ \Phi(\mathsf{while}(e \neq 0)\mathsf{do}(\mathbf{c})) & := 4 + 4 \cdot \text{pair}(\phi(e), \Phi(\mathbf{c})) \end{cases}$$

Dove $\phi : \mathsf{Exp} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$ è definita per induzione da

$$\begin{cases} \phi(n) & := 5 \cdot n \\ \phi(x) & := 1 + 5 \cdot \varphi(x) \\ \phi(e_1 + e_2) & := 2 + 5 \cdot \text{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \\ \phi(e_1 - e_2) & := 3 + 5 \cdot \text{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \\ \phi(e_1 \cdot e_2) & := 4 + 5 \cdot \text{pair}(\phi(e_1), \phi(e_2)) \end{cases}$$

E $\varphi : \mathsf{Var} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$ è semplicemente data da

$$\begin{cases} \varphi(x_i) & := 3 \cdot i \\ \varphi(t_i) & := 1 + 3 \cdot i \\ \varphi(y_i) & := 2 + 3 \cdot i \end{cases}$$

Esempio 2.1: Numero di un semplice comando di IMP

Prendiamo un semplice comando che calcoli la funzione $x \mapsto x!$:

$$\mathbf{c} = \left(y_1 := 1 \ ; \ \overbrace{\textsf{while}(x_1 \neq 0)\textsf{do}\underbrace{(y_1 := y_1 \cdot x_1 \ ; \ x_1 := x_1 - 1)}_{\mathbf{c}_2}}^{\mathbf{c}_1} \right)$$

Procedendo per step:

$$\Phi(y_1 := 1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(5, 5) = 241$$

$$\Phi(x_1 := x_1 - 1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(3, 3 + 5 \cdot \text{pair}(16, 5)) = 2820297$$

$$\Phi(y_1 := y_1 \cdot x_1) = 1 + 4 \cdot \text{pair}(5, 4 + 5 \cdot \text{pair}(26, 16)) = 42421237$$

$$\Phi(\mathbf{c}_2) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := y_1 \cdot x_1), \Phi(x_1 := x_1 - 1)) = 478562106907718$$

$$\Phi(\mathbf{c}_1) = 4 + 4 \cdot \text{pair}(16, \Phi(\mathbf{c}_2)) \approx 3.35 \cdot 10^{31}$$

$$\Phi(\mathbf{c}) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := 1), \Phi(\mathbf{c}_1)) = 2 + 4 \cdot \text{pair}(\Phi(y_1 := 1), \Phi(\mathbf{c}_1))$$

Il valore esatto di $\Phi(\mathbf{c})$ è dunque

$$22465112070767332618156665413688593117325217672313299641617612 80$$

vale a dire circa $2.25 \cdot 10^{63}$, notevole per un comando da una ventina di simboli.

La calcolabilità di Φ e Φ^{-1} non è banale in realtà, perché dipende dall'implementazione di un interprete di **IMP** in **IMP**: è possibile farlo, ma noi ricorriamo al seguente teorema che enunciamo senza dimostrazione, per la quale rimandiamo il lettore a [13].

Teorema 2.2: Esistenza di un comando universale

Esiste un comando $\mathbf{C}$ di **IMP** tale che per ogni codice valido $i \in \mathbb{N}$, valga

Se $\exists \varphi_i(a_1, \ \ldots, a_n) = (b_1, \ \ldots, b_k)$
$\Rightarrow \forall \sigma, \exists \sigma' : \langle \mathbf{C}, \sigma[x_1 \mapsto i; \ x_2 \mapsto a_1, \ \ldots, x_{n+1} \mapsto a_n] \rangle \to_b \sigma'[y_1 \mapsto b_1, \ \ldots, y_k \mapsto b_k]$
Se $\nexists \varphi_i(a_1, \ \ldots, a_n)$
$\Rightarrow \forall \sigma, \nexists \sigma' : \langle \mathbf{C}, \sigma[x_2 \mapsto a_1, \ \ldots, x_{n+1} \mapsto a_n] \rangle \to_b \sigma'$

Ovvero, $\mathbf{C}$ esegue il comando $\Phi(i)$ calcolando la funzione φ_i.

Ora, mantenendo questa notazione, possiamo enunciare un risultato che sarà essenziale per dimostrare la chiusura della categoria che stiamo costruendo:

Teorema 2.3: Teorema SMN

Sia $f : \mathbb{N}^{m+n} \to \mathbb{N}$ in hom $\textbf{grf}(\mathbb{N})$ definita dal comando $\Phi^{-1}(i)$ per $i \in \mathbb{N}$.
Esiste una funzione $s_{m,n} : \mathbb{N}^{1+n} \to \mathbb{N}$ in hom $\textbf{prf}(\mathbb{N})$ tale che per ogni $\mathbf{x} \in \mathbb{N}^n$ e $\mathbf{y} \in \mathbb{N}^m$ la funzione $\mathbf{y} \mapsto f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ sia calcolata dal comando $\Phi^{-1}(s_{m,n}(i, \mathbf{x}))$.
In più, $s_{m,n}$ è univocamente determinata da m e n.

Dimostrazione

La funzione $s_{m,n}$ è definita da questa formula:

$$s_{m,n}(i, a_1, \ \ldots, a_n) = \Phi\left(x_1 := i;\ x_{m+1+1} := a_1;\ \ldots;\ x_{m+n+1} := a_n;\ \mathbf{C}\right)$$

□

Notiamo che la funzione $s_{m,n}$ non esegue il comando $\Phi(i)$ attraverso $\mathbf{C}$, ma semplicemente restituisce il numero del comando con le variabili fissate, dunque è una funzione ricorsiva primitiva in quanto lo è Φ.
Notiamo anche che se il comando $\Phi^{-1}(i)$ calcola una funzione che indichiamo con φ_i per $i \in \mathbb{N}$, la mappa $i \mapsto \varphi_i$ non è iniettiva (o totale), in quanto comandi sintatticamente diversi potrebbero calcolare la stessa funzione, ma è suriettiva come conseguenza del teorema 2.1 e questo ci basta.

2.3 PER(ℕ): definizioni e proprietà

2.3.1 Costruzione e chiusura cartesiana

Definizione 2.4: Relazione di equivalenza parziale

Sia A un insieme.
Una ***relazione di equivalenza parziale*** su A è una relazione $R \subset A \times A$ che rispetti la proprietà transitiva e simmetrica, ma non necessariamente quella riflessiva.
Definiamo come $\operatorname{dom} R$ l'insieme dei punti $x \in A$ che sono in relazione con sè stessi (o equivalentemente con un qualsiasi altro punto) e definiamo l'insieme A/R come $(\operatorname{dom} R/R)$.

Intuitivamente possiamo pensare a A/R come ad una partizione di A in R-classi di equivalenza e una ***zona d'ombra*** che R non vede data da $(\mathbb{N} \setminus \operatorname{dom} R)^2$.

Definizione 2.5: La categoria PER(ℕ)

Definiamo la categoria **PER**$(\mathbb{N})$ come la categoria i cui oggetti sono le relazioni di equivalenza parziali su $\mathbb{N}$ (a volte identificate con i loro quozienti $\mathbb{N}/R$) e i cui morfismi sono dati dalle funzioni $f : \mathbb{N}/R \to \mathbb{N}/S$ "tracciate" da una qualche mappa $\varphi \in \mathbf{grf}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ definita *almeno* sul dominio di R tale che

$$xRy \Rightarrow \varphi(x) S \varphi(y)$$

O equivalentemente

$$f([x]_R) = [\varphi(x)]_S$$

In particolare, chiamiamo un numero i tale che φ sia calcolata da $\Phi^{-1}(i)$ un ***codice*** di f o di φ. Per dire che il comando di numero i calcola effettivamente una funzione φ, diremo che i è un ***codice valido*** per φ e solo in quel caso scriveremo $\varphi = \varphi_i$.

Dimostrazione

Dimostriamo che forma effettivamente una categoria: i morfismi identità sono tracciati naturalmente dalla funzione identità, ma dobbiamo definire la composizione di morfismi.
Siano $f : R \to S$ e $g : S \to T$ morfismi tracciati rispettivamente da $\varphi, \gamma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: vediamo che il morfismo $g \circ f$ è tracciato da $\gamma \circ \varphi$, infatti vale

$$\begin{aligned} xRy &\Rightarrow \varphi(x) S \varphi(y) \\ &\Rightarrow \gamma(\varphi(x)) T \gamma(\varphi(y)) \\ &\Leftrightarrow \gamma \circ \varphi(x) T \gamma \circ \varphi(y) \end{aligned}$$

□

Nella definizione dei morfismi di **PER**$(\mathbb{N})$ non è richiesto nè che φ sia unica nè che si comporti in qualsiasi modo stabilito a priori nella zona d'ombra di R: questo sarà importante più tardi quando considereremo una sottocategoria rappresentativa di **PER**$(\mathbb{N})$.
Osserviamo anche che un morfismo $R \to S$ tracciato dalla funzione $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ è univocamente determinato dal comportamento della funzione $\varphi|_{\operatorname{dom} R}$.
La categoria **PER**$(\mathbb{N})$ è anche dotata di una struttura di categoria cartesiana chiusa.

Lemma 2.1: Oggetto terminale di PER(ℕ)

Ogni relazione T con un'unica classe di equivalenza non vuota $\operatorname{dom} T$ è un oggetto terminale di **PER**(ℕ).

Dimostrazione

Sia R un oggetto in **PER**(ℕ) e sia T una relazione di equivalenza con un'unica classe non vuota $\operatorname{dom} T$.
È chiaro che l'unico morfismo $f : R \to T$ è dato una qualsiasi mappa tale che $\varphi(\operatorname{dom} R) \subset \operatorname{dom} T$: in particolare abbiamo che se $\operatorname{dom} R$ è vuoto l'unica funzione è la funzione vuota, mentre se $\operatorname{dom} R$ non è vuoto esiste sempre la funzione costante per qualche elemento di $\operatorname{dom} T$.

□

La nostra scelta "canonica" di oggetto terminale sarà la relazione $1 := \mathbb{N} \times_{\mathbf{Set}} \mathbb{N}$ con zona d'ombra vuota.

Lemma 2.2: Prodotti in PER(ℕ)

Date due relazioni di equivalenza parziali R e S su ℕ, la relazione

$$\operatorname{pair}(a,b) P \operatorname{pair}(c,d) \Leftrightarrow aRc \wedge bSd$$

è una relazione di equivalenza parziale su ℕ ed è un prodotto categoriale in **PER**(ℕ) di R e S.
Le proiezioni ai fattori sono tracciate rispettivamente da $\pi_R = \pi_1 \circ \operatorname{pair}^{-1}$ e $\pi_S := \pi_2 \circ \operatorname{pair}^{-1}$; per due morfismi $f : X \to R$ e $g : X \to S$ tracciati rispettivamente dalle funzioni α e β, il morfismo $h : X \to P$ dato dalla proprietà universale è tracciato dalla funzione $\gamma : x \mapsto \operatorname{pair}(\alpha(x), \beta(x))$.

Dimostrazione

È immediato osservare che P è sia transitiva che simmetrica, dunque dimostriamo che è un prodotto di R e S.
Prendiamo $n, m \in \mathbb{N}$ tali che nXm, $\alpha(n)R\alpha(m)$ e $\beta(n)S\beta(m)$; osserviamo che per definizione di P vale

$$\begin{aligned} \gamma(n) P \gamma(m) &\Leftrightarrow \operatorname{pair}(\alpha(n), \beta(n)) P \operatorname{pair}(\alpha(m), \beta(m)) \\ &\Leftrightarrow \alpha(n) R \alpha(m) \wedge \beta(n) S \beta(m) \end{aligned}$$

Vediamo inoltre che le mappe sottostanti (e dunque anche i morfismi) rispettano la proprietà di cono

$$\begin{aligned} \pi_R \circ \gamma &= \pi_1 \circ \operatorname{pair}^{-1} \circ \operatorname{pair}(\alpha, \beta) \\ &= \pi_1(\alpha, \beta) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Dimostriamo infine che P è universale: per qualsiasi altro cono (P', π'_R, π'_S) abbiamo

$$\begin{aligned} xP'y &\Rightarrow (\pi'_R(x)R\pi'_R(y) \wedge \pi'_S(x)S\pi'_S(y)) \\ &\Leftrightarrow \text{pair}(\pi'_R(x), \pi'_S(x))P\,\text{pair}(\pi'_R(y), \pi'_S(y)) \end{aligned}$$

Ovvero esiste un morfismo $P' \to P$ tracciato da $\text{pair} \circ (\pi'_R, \pi'_S)$

□

In particolare per ogni relazione S possiamo costruire un funtore $- \times S : \mathbf{PER}(\mathbb{N}) \to \mathbf{PER}(\mathbb{N})$ dato da

$$(f : R \to T) \times S := f \times \text{id}_S : R \times S \to T \times S$$

Dove se f è tracciato da φ, $f \times \text{id}_S$ è tracciato da $\text{pair}(\varphi, \text{id})$

Teorema 2.4: Chiusura cartesiana di PER(ℕ)

La categoria **PER**(ℕ) è una categoria cartesiana chiusa.
Un esponenziale T^S è dato dalla relazione

$$aT^Sb \Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{N}, xSy \Rightarrow \varphi_a(x)T\varphi_b(y)$$

o in altre parole, due numeri sono equivalenti in T^S se e solo se sono codici ***validi*** di funzioni che tracciano lo stesso morfismo $S \to T$.

Dimostrazione

I due lemmi appena visti ci danno l'esistenza di un oggetto terminale e dei prodotti binari. Per quanto riguarda gli esponenziali, vediamo facilmente che la relazione T^S è sia simmetrica che transitiva, mentre per dimostrare che è effettivamente un'esponenziale sfrutteremo due risultati visti precedentemente: per ogni oggetto S fissato dimostreremo l'esistenza di una biezione tra $\hom(R \times S, T)$ e $\hom(R, T^S)$ che sarà definita in modo indipendente da R: questo ci permetterà di estendere la mappa di oggetti $T \mapsto T^S$ attraverso la proposizione 1.5 a un funtore aggiunto destro a $- \times S$, che quindi tramite il teorema 1.8 ci darà la chiusura cartesiana.
Supponiamo di avere un morfismo $f : R \times S \to T$ tracciato dalla funzione $\alpha : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: questa può essere vista come una funzione $\alpha' := \alpha \circ \text{pair} : \mathbb{N}^{1+1} \to \mathbb{N}$ tale che

$$\begin{aligned} \text{pair}(a,b)R \times S\,\text{pair}(c,d) &\Leftrightarrow (aRc \wedge bSd) \\ &\Rightarrow \alpha(\text{pair}(a,b))T\alpha(\text{pair}(c,d)) \\ &\Leftrightarrow \alpha'(a,b)T\alpha'(c,d) \end{aligned}$$

In particolare in quanto composizione di funzioni calcolabili abbiamo che la funzione α' è calcolata da un comando di numero i; applicando il teorema 2.3 nel caso $m = n = 1$ otteniamo la mappa $x \mapsto s(i, x)$.
Vogliamo dimostrare che questa funzione $x \mapsto s(i, x)$ traccia effettivamente un morfismo $\lambda f : R \to T^S$: per questo dobbiamo verificare che per ogni a, b valga

$$aRb \Rightarrow s(i, a)T^S s(i, b)$$

Ma questo è presto detto, infatti espandendo come sopra la definizione della relazione

(presunta) esponenziale abbiamo

$$\begin{aligned} s(i,a)T^S s(i,b) &\Leftrightarrow \big(\forall x,y\in\mathbb{N}, xSy \Rightarrow \varphi_{s(i,a)}(x)T\varphi_{s(i,b)}(y)\big) \\ &\Leftrightarrow (\forall x,y\in\mathbb{N}, xSy \Rightarrow \alpha'(a,x)T\alpha'(b,y)) \end{aligned}$$

Dato che il teorema SMN ci garantisce che la funzione s è indipendente dalla funzione α', la mappa $f \mapsto \lambda f$ costituisce effettivamente una funzione ben definita $\hom(R\times S,T)\to \hom(R,T^S)$.
Coerentemente alla formula che abbiamo visto sotto la definizione 1.19

$$f = \mathrm{eval}_{S,T}\circ(\lambda f\times \mathrm{id}_T)$$

Il candidato per il morfismo $\mathrm{eval}_{S,T}: T^S\times S\to T$ è evidentemente tracciato dalla mappa $\varepsilon:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ data da

$$\varepsilon(\mathrm{pair}(a,x)) = \varphi_a(x)$$

Che è computabile: supponendo che pair^{-1} sia calcolata dal comando $\mathbf{c}_p$, ε è calcolata, sfruttando il comando universale $\mathbf{C}$ del teorema 2.2, dal comando

$$\mathbf{c}_\varepsilon = (\mathbf{c}_p;\ x_1 := y_1;\ x_2 := y_2;\ \mathbf{C})$$

Notiamo che la stessa mappa ε traccia effettivamente un morfismo $T^S\times S\to T$ *indipendentemente da* S e T, infatti segue direttamente dalla definizione di relazione esponenziale e di prodotto:

$$\begin{aligned} \mathrm{pair}(a,b)T^S\times S\,\mathrm{pair}(c,d) &\Leftrightarrow [(\forall x,y\in\mathbb{N}, xSy\Rightarrow \varphi_a(x)T\varphi_c(y))\wedge bSd] \\ &\Rightarrow \varphi_a(b)T\varphi_c(d) \\ &\Leftrightarrow \varepsilon(\mathrm{pair}(a,b))T\varepsilon(\mathrm{pair}(c,d)) \end{aligned}$$

La dimostrazione della naturalità rispetto a R è molto più lunga e laboriosa che illustrativa e pertanto la omettiamo, ma euristicamente deriva dall'indipendenza della costruzione di ε da S e T osservata sopra.

□

2.3.2 Rappresentazione e cardinalità

Consideriamo ora una particolare sottocategoria:

Definizione 2.6: Sottocategoria delle identità

Definiamo la sottocategoria $\mathcal{I}\leq$ **PER**(ℕ) con lo stesso insieme degli oggetti ma i cui morfismi sono quelli tracciati dall'identità su ℕ.
In altre parole abbiamo un morfismo $R\to S$ se aRb implica aSb, ovvero se per ogni $a\in \mathrm{dom}\,R$ abbiamo $a\in\mathrm{dom}\,S$ e $[a]_R\subset[a]_S$.
Chiamiamo ***$\mathcal{I}$-mappe*** i morfismi di $\mathcal{I}$.

Notiamo che abbiamo al più una $\mathcal{I}$-mappa tra due oggetti dando a $\mathcal{I}$ una struttura di insieme parzialmente ordinato: intuitivamente abbiamo una $\mathcal{I}$-mappa $R\to S$ quando le classi di S sono unioni di classi di R a cui possibilmente sono stati aggiunti elementi dalla zona d'ombra di R. In particolare, la relazione massimale $1=\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ che abbiamo definito sopra è il massimo di questo insieme mentre la relazione vuota $0=\varnothing\subset\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ è il minimo.

Per un esempio, che mostra anche che le $\mathcal{I}$-mappe non sono necessariamente isomorfismi e nemmeno monomorfismi in quanto non iniettive, consideriamo le relazioni transitive e simmetriche generate dalle seguenti formule:

$$R : \{pRp \quad p \text{ primo}$$

$$S : \begin{cases} p^n S p^m & p \text{ primo e } m \cdot n \neq 0 \\ p_{2k} S p_{2k-1} & p_k \ k\text{-esimo primo con } k \geq 1 \\ p \cdot q S p \cdot q & p \neq q \text{ primi} \end{cases}$$

Vediamo che R identifica ogni numero primo solo con sè stesso, mentre S è un po' più complicata: identifica i primi a coppie e con tutte le loro potenze non nulle e ogni prodotto di due primi distinti solo con sè stesso : le classi di S dunque sono estensioni e unioni delle classi di R o classi completamente nuove, dove i nuovi elementi sono presi dalla zona d'ombra di R, dunque abbiamo una $\mathcal{I}$-mappa $R \to S$ anche se non è data da una funzione iniettiva o suriettiva $\operatorname{dom} R/R \to \operatorname{dom} S/S$.
Nonostante sembri apparentemente molto semplice, la seguente proposizione ci mostra che $\mathcal{I}$ è una sottocategoria molto rappresentativa di **PER**(ℕ).

Proposizione 2.2: Rappresentazione di PER(ℕ) in $\mathcal{I}$

Per ogni morfismo $f : R \to S$ in **PER**(ℕ) esistono due oggetti G, G' e isomorfismi $\phi : R \xrightarrow{\sim} G$ e $\psi : G' \xrightarrow{\sim} S$ e una $\mathcal{I}$-mappa $\iota : G \to G'$ tali che $f = \psi \circ \iota \circ \phi$.

Dimostrazione

Supponiamo che f sia tracciata da α e definiamo G intuitivamente come il "grafico" di f, ponendo

$$\operatorname{pair}(x,y) G \operatorname{pair}(x',y') \Leftrightarrow (xRx' \wedge yS\alpha(x) \wedge y'S\alpha(x'))$$
$$\operatorname{pair}(x,y) G' \operatorname{pair}(x',y') \Leftrightarrow ySy'$$

Chiaramente se $\operatorname{pair}(x,y) G \operatorname{pair}(x',y')$ in particolare vale xRx', dunque $\alpha(x) S \alpha(x')$ per la definizione dei morfismi di **PER**(ℕ) e quindi $\operatorname{pair}(x,y) G' \operatorname{pair}(x',y')$, ovvero esiste una $\mathcal{I}$-mappa $\iota : G \to G'$.
Immediatamente osserviamo $G' \cong 1 \times S \cong S$.
Per quanto riguarda l'isomorfismo $\phi : R \xrightarrow{\sim} G$ vogliamo presentare la funzione φ che lo tracci, ovvero tale che valga xRx' se e solo se $\varphi(x) S \varphi(x')$: vediamo che la mappa cercata è $\varphi(x) = \operatorname{pair}(x, \alpha(x))$.

□

Il ruolo di $\mathcal{I}$ in **PER**(ℕ) è analogo in qualche modo a quello che hanno nella categoria degli spazi vettoriali di dimensione finita definiti sul campo $\mathbb{K}$ gli spazi $\mathbb{K}^n$.
Notoriamente ogni mappa lineare $f : V \to W$ può essere *innaturalmente* rappresentata da una mappa $M : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^n$ dopo la scelta di due basi, ovvero di isomorfismi $\beta : \mathbb{K}^m \xrightarrow{\sim} V$ e $\beta' : \mathbb{K}^n \xrightarrow{\sim} W$, in particolare la scelta delle basi cambierebbe in base a f se dovessimo imporre restrizioni sulla forma di M: dato che le mappe di $\mathcal{I}$ hanno una forma molto restrittiva abbiamo che non solo gli isomorfismi ma anche gli oggetti di rappresentazione scelti devono variare in base al morfismo considerato.
A livello pratico risulta molto agevole poter ricorrere a un teorema di questo genere, perché permette di considerare ogni morfismo come una $\mathcal{I}$-mappa a meno di comporre con due isomorfismi.

L'importanza di **PER**(ℕ) come esempio sta nel fatto che nonostante sia una categoria concreta e ammetta oggetti esponenziali, la sua cardinalità rimane estremamente controllata.

Proposizione 2.3: Cardinalità di PER(ℕ)

Come insieme, ogni oggetto di **PER**(ℕ) ha cardinalità al più numerabile.
L'insieme degli oggetti di **PER**(ℕ) ha cardinalità del continuo.
L'insieme $\hom(R, S)$ ha cardinalità al più numerabile.
Combinando i due fatti precedenti, l'insieme dei morfismi di **PER**(ℕ) ha cardinalità del continuo.

Dimostrazione

Chiaramente ogni relazione R è un sottoinsieme di $\mathbb{N}^2 \cong \mathbb{N}$, dunque è al più numerabile.
Abbiamo una mappa iniettiva $2^{\mathbb{N}} \to \mathrm{ob}\,\mathbf{PER}(\mathbb{N})$ data da $X \mapsto X^2$ e abbiamo naturalmente $\mathrm{ob}\,\mathbf{PER}(\mathbb{N}) \subset 2^{\mathbb{N}^2} \cong 2^{\mathbb{N}}$, dunque la sua cardinalità è esattamente quella di $2^{\mathbb{N}}$.
Dato che ogni morfismo $R \to S$ ha almeno un codice $i \in \mathbb{N}$ che la determina univocamente, esiste una funzione (parziale) suriettiva $\mathbb{N} \to \hom(R, S)$.
Riguardo all'insieme dei morfismi di **PER**(ℕ), dato che è unione di $|2^{\mathbb{N}}|$ insiemi di cardinalità al più numerabile la sua cardinalità è quella di $2^{\mathbb{N}}$.

□

Dunque, nonostante stiamo trattando una categoria concreta in cui abbiamo oggetti come $N = \{nNn : n \in \mathbb{N}\}$ che hanno cardinalità infinita, le cardinalità degli hom-set o degli esponenziali non possono esplodere come succede in **Set**: lì per esempio potremmo iterare la mappa $X \mapsto 2^X$ su un insieme infinito per continuare a salire di cardinalità come visto nel corollario 1.5, mentre in **PER**(ℕ) le cardinalità rimangono controllate dalle restrizioni imposte sui morfismi.

Bibliografia

[1] J.-P. Marquis, «Category Theory: Brief Historical Sketch,» *The Stanford Enciclopedia of Philosophy*, 2026. indirizzo: https://plato.stanford.edu/entries/category-theory/#BrieHistSket

[2] S. of G, *What is the opposite of a set?* Youtube, 2024. indirizzo: https://youtu.be/SrltwGJAiCM?si=jet1uYqDNejLAj8j

[3] E. Riehl, *Category theory in context* (Aurora: Dover modern math originals). Dover Publications, 2017, ISBN: 978-0-486-82080-4.

[4] P. J. Freyd e R. Street, «On the Size of Categories,» *Theory and Applications of Categories*, vol. 1, n. 9, 1995. indirizzo: https://tac.mta.ca/tac/volumes/1995/n9/1-09abs.html

[5] S. Mac Lane e I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*. Springer New York, NY, 1994. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0927-0

[6] G. Winskel, *The Formal Semantics of Programming Languages: An Introduction*. The MIT Press, feb. 1993. DOI: 10.7551/mitpress/3054.001.0001 indirizzo: https://doi.org/10.7551/mitpress/3054.001.0001

[7] E. S. Bainbridge, P. J. Freyd, A. Scedrov e P. J. Scott, «Functorial polymorphism,» *Theoretical Computer Science*, vol. 70, n. 1, 1990.

[8] S. MacLane, *Categories for the Working Mathematician (2nd ed)* (Graduate Texts in Mathematics). Springer, 1978, ISBN: 0-387-98403-8.

[9] A. Grothendieck e J.-L. Verdier, *Theorie des Topos et Cohomologie Etale des Schemas. Seminaire de Geometrie Algebrique du Bois-Marie* (Lecture Notes in Mathematics). Springer, 1972.

[10] F. W. Lawvere, «Diagonal arguments and cartesian closed categories,» *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 92, 1969. indirizzo: https://tac.mta.ca/tac/reprints/articles/15/tr15abs.html

[11] S. Mac Lane, «One universe as a foundation for category theory,» in *Reports of the Midwest Category Seminar III*, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1969, pp. 192–200, ISBN: 978-3-540-36150-3.

[12] N. H. Williams, «On Grothendieck universes,» *Compositio Mathematica*, vol. 21, n. 1, 1969. indirizzo: https://www.numdam.org/item/?id=CM_1969__21_1_1_0

[13] H. J. Rogers, *Theory of recursive functions and effective computability*. New York, McGraw-Hill, 1967.

[14] A. Tarski, «On well-ordered subsets of any set,» eng, *Fundamenta Mathematicae*, vol. 32, n. 1, pp. 176–783, 1939. indirizzo: http://eudml.org/doc/213056

Ringraziamenti

Se cercassi di ringraziare una a una ogni persona grazie alla quale sono arrivato alla fine di questi quattro anni, probabilmente dovrei raddoppiare o triplicare il numero di pagine di questa tesi. Tengo comunque a citare alcune persone in particolare.

Innanzitutto il prof. Roberto Zunino, per l'attenzione e il tempo dedicatomi e l'aver portato la mia attenzione verso gli aspetti fondativi della Teoria delle Categorie, che ora riconosco tanto indispensabili quanto interessanti.

La mia famiglia.
I miei genitori Dionisio e Loredana, per il loro infinito supporto materiale e per la loro incrollabile fiducia nei miei confronti, per aver sempre assecondato e nutrito il mio amore per la lettura, per la matematica e per la musica e avermi sempre spinto all'autonomia e alla responsabilità, anche e soprattutto nelle nostre divergenze di vedute.
I miei fratelli Riccardo e Nicolò, per avermi sempre incluso con entusiasmo nelle loro passioni e avermi sempre ricordato che ovunque io vada ci sarà sempre qualcuno a casa a cui manchi.
Rosanna, per essersi sempre presa amorevolmente cura di me e dei miei fratelli ed essere stata come una seconda madre per noi.

I miei amici di Trento.
In particolare Davide per essere stato un costante compagno di avventure, suonate, discussioni accademiche e non ed eterna guida nel LaTeX, senza di lui non credo avrei raggiunto questo risultato.
I miei coinquilini Matteo, Daniele e Massimo per le mille avventure, disavventure e risate domestiche, che hanno reso ST7 una vera casa.
Gli amici incontrati in università, tra i quali Matilde, Daniele, Alessia, Matteo, Marco, Pippo, Tudor e Simone, senza di loro non avrei passato un esame.
I miei compagni musicisti, in particolare Alice, Nicola, Andrea, Sergio, Dario, Cristina, Fabio, Fabrizio e i miei colleghi trombonisti Greta, Veronica, Lorenzo, Gabriele e Nicola.
I colleghi dell'ufficio supporto ICT: Luca, Gaia, Marte, Alessandro, Annalisa, Alex, Alice e Davide.

I miei amici di Brescia.
In particolare Ilaria, che mi ha aiutato forse più di chiunque altro a conoscermi più a fondo e alla quale so di poter dire tutto.
I *trinkatori*: Giovanni, Azzurra, Anna, Anna, Chiara, Carolina, Stefano e Riccardo, che mi è stato vicino nel mio ultimo esame.
I membri del *C.D.L.B.D.M.D.* Paolo, Lorenzo, Franco, Cristian, Daniele e Filippo.
Gli *Alighieri*: Benedetta, Daniele, Elisa e Rebecca.
I miei compagni educatori Elena, Linda e Davide.

I miei amici di Roma e non: Sasra, Ercoca, Massimiliano, Arsenio, Gaumra, Dario, Edgar, Marina, Monia, Martina ed Emanuele.

Tutte quelle persone che mi sentirei in imbarazzo a citare esplicitamente per un motivo o per un altro, ma che hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita.

E ultime, ma non per importanza, le persone che ho dimenticato di ringraziare, che spero mi perdonino e alle quali voglio dedicare un pensiero speciale: un funtore dimenticante è per definizione un funtore fedele.